Interfaccia Web di NetApp Service Engine

Keystone

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/keystone/sewebiug_billing_accounts,_subscriptions,_services,_and_performance.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Interfaccia Web di NetApp Service Engine . . . 1
Account di fatturazione, abbonamenti, servizi e performance . . . 2
Inizia subito . . . 9
Visualizza Keystone Dashboard su NetApp Service Engine . . . 16
Visualizza fatturazione . . . 17
Panoramica . . . 19
Panoramica . . . 29
Lavorare con lo storage a oggetti . . . 38
Gestire i servizi cloud . . . 44
Visualizzare i report . . . 52
Backup di condivisioni di file e dischi . . . 55
Gestione delle sottoscrizioni . . . 57
Gestire le richieste di servizio . . . 60
Eseguire attività amministrative . . . 64
Definire le configurazioni di rete per tenant e subtenant . . . 67

Interfaccia Web di NetApp Service Engine

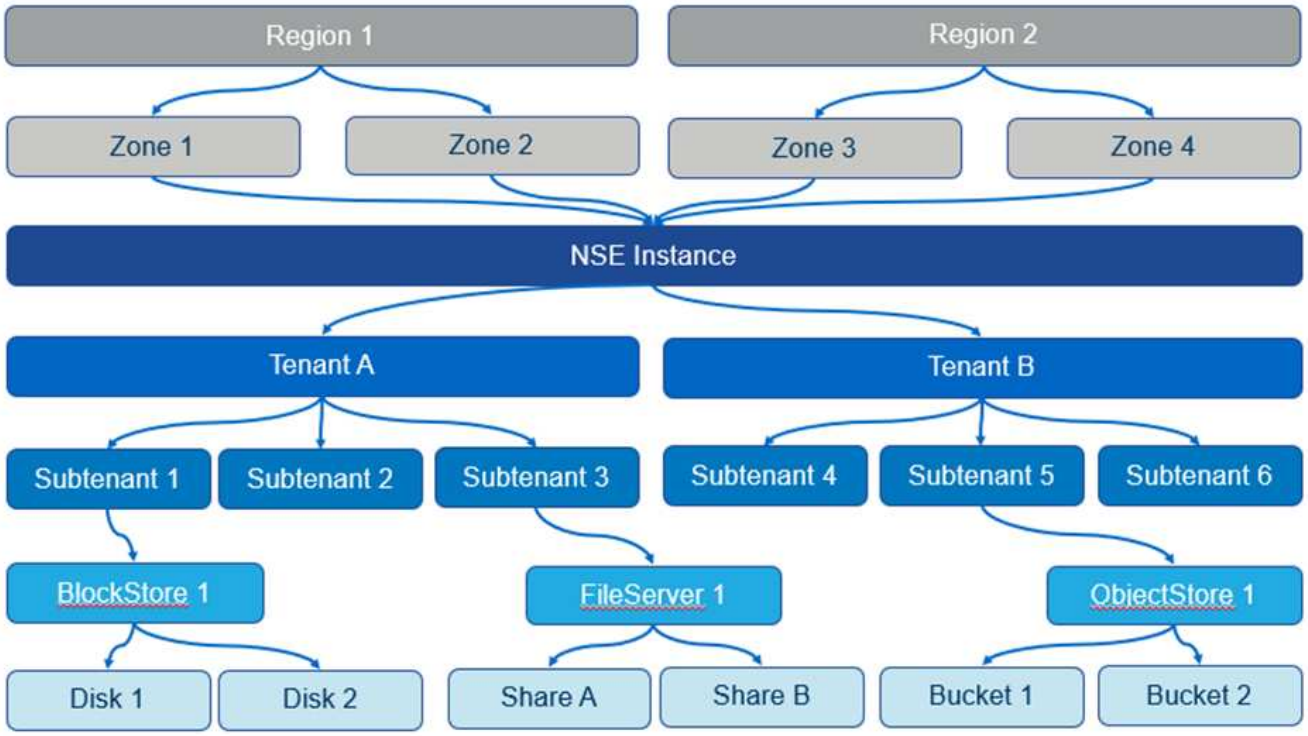
Il portale Web del motore di servizio NetApp consente di gestire e monitorare un servizio NetApp Keystone. Il portale è costituito dai seguenti componenti:

- Un'interfaccia utente grafica (interfaccia Web di NetApp Service Engine) che supporta il monitoraggio e il semplice provisioning dello storage. Le opzioni di menu dell'interfaccia utente (UI) sono disponibili in base ai servizi e alle sottoscrizioni del tenant e del subtenant.
- Un set di API REST che consentono operazioni di configurazione e gestione dello storage più avanzate. Questa guida descrive come utilizzare l'interfaccia Web di NetApp Service Engine. Le funzionalità disponibili solo attraverso le API REST non sono trattate in questo documento.

Questa sezione descrive i concetti e gli elementi del NetApp Service Engine.

Concetti chiave di NetApp Service Engine

NetApp Service Engine supporta i concetti di regioni e zone. Una regione rappresenta un data center o un sito, mentre una zona rappresenta una sottounità di storage all'interno della regione (tecnicamente un cluster all'interno di un data center o di un sito). Più zone supportano funzionalità di disponibilità dei dati e protezione dei dati (DP).



Una singola istanza di NetApp Service Engine può supportare uno o più tenant. NetApp Service Engine utilizza i concetti di tenant e subtenant come entità gerarchiche che possiedono o gestiscono il servizio di storage.

Un tenant può essere un cliente, un partner o un'entità di fatturazione. Un tenant possiede l'abbonamento (o più abbonamenti) al servizio di abbonamento Keystone.

Un subtenant è un'entità interamente all'interno del tenant. Può essere utilizzato per mostrare, separare la sicurezza e così via.

Gli elementi di storage vengono creati per subtenant. Ogni sottenant può contenere più elementi di storage del tipo e del numero adatti a tale sottenant.

NetApp Service Engine supporta i seguenti tipi di storage:

- Storage a blocchi in archivi a blocchi e dischi
- Storage di file in file server e condivisioni di file
- Storage di oggetti nei bucket
- Servizi di volume cloud per Google Cloud Platform e Azure NetApp Files

Disponibilità delle funzionalità in base agli abbonamenti

In base al tuo abbonamento, tenancy e ruolo nel modello operativo NetApp Service Engine, le funzionalità e le opzioni (schermate e schede) diventano disponibili per te. Per informazioni, vedere Service provider e clienti e modello operativo, ruoli e responsabilità.

Account di fatturazione, abbonamenti, servizi e performance

Un servizio storage in abbonamento viene fatturato a un account di fatturazione. Ciascun account di fatturazione è collegato a un tenant. È possibile fatturare a un account di fatturazione uno o più abbonamenti.

Un abbonamento si riferisce a un gruppo di servizi di storage a cui è stato sottoscritto e fatturato come un unico pacchetto. Un abbonamento:

- Dispone di uno o più servizi di storage
- Ha una durata di impegno con una data di fine dell'abbonamento
- Possono essere associati componenti aggiuntivi all'abbonamento

> Se lo storage è richiesto in più data center, è necessario un abbonamento separato per ciascun data center, con impegni separati.

Un servizio di storage è una capacità di storage impegnata sottoscritta con un livello di servizio associato. NetApp Service Engine offre storage a blocchi e file a livelli di servizio estremi, di tiering estremo, premium e standard e storage a oggetti a un livello di servizio a oggetti.

I livelli di servizio di tiering estremo e premium consentono di ridurre l'impatto dello storage e i costi associati monitorando e tiering i dati inattivi o a freddo in Tier storage a oggetti a basso costo. Il criterio di tiering è impostato su auto, dove i dati lasciati inattivi per 31 giorni vengono suddivisi in più livelli per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni, vedere "Livelli di servizio".

Una volta creati, gli elementi di storage di file e blocchi vengono associati a un livello di servizio. Lo spostamento dei carichi di lavoro tra livelli di servizio è possibile con il variare dei requisiti. I livelli di servizio estremi, di tiering estremo, premium, premium-tiering e standard offrono diversi livelli di performance i/o (IOPS) e throughput (Mbps), in modo che lo storage possa essere personalizzato in base ai requisiti.

Per informazioni sui servizi di tiering, vedere "Tiering".

L'utilizzo burst è consentito per i servizi fino a un certo punto; viene monitorato e fatturato a tariffe di addebito separate (come definito nell'abbonamento). Per ulteriori informazioni sulla capacità e sull'utilizzo, vedere "Capacità impegnata, consumata e burst e utilizzo in eccesso". Vengono inoltre offerti servizi di protezione dei dati che supportano backup e disaster recovery.

Per ulteriori informazioni, consulta:

- "Storage a blocchi"
- "Servizi di file"
- "Storage a oggetti"
- "Documentazione MetroCluster"

Capacità impegnata, consumata e burst e utilizzo in eccesso

La capacità consumata è la quantità di capacità allocata (ma non necessariamente utilizzata). La capacità impegnata è la capacità impegnata in un abbonamento; l'abbonato viene fatturato a una tariffa fissa per la capacità impegnata, indipendentemente dalla quantità utilizzata.

La capacità burst è la capacità superiore alla capacità allocata.

Capacità burst = capacità consumata – capacità impegnata

NetApp Service Engine monitora la capacità consumata, verifica l'utilizzo rispetto all'abbonamento e fattura la capacità consumata che supera la capacità impegnata alla velocità burst specificata nell'abbonamento. L'utilizzo viene acquisito in incrementi di cinque minuti e un riepilogo giornaliero viene inviato al motore di fatturazione per il calcolo del burst charge. (Il tempo di fatturazione si basa sull'ora locale dell'infrastruttura sottostante per l'installazione di NetApp Service Engine.)

> Oltre allo storage primario, funzionalità come snapshot, backup e repliche di disaster recovery contribuiscono e sono incluse nei calcoli di utilizzo.

Notifiche di utilizzo burst

Poiché l'utilizzo di burst comporta costi aggiuntivi, l'interfaccia grafica di NetApp Service Engine visualizza:

- Notifica quando una modifica proposta nel provisioning comporterà l'utilizzo della capacità burst.
- Notifica a un amministratore del cliente quando un abbonamento è stato utilizzato in modo burst.
- Quanti giorni e in quale quantità di utilizzo burst è stato utilizzato per un servizio, nel Capacity Report. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo della capacità".

Notifica quando una modifica proposta comporterà l'utilizzo della capacità di burst

Questa figura mostra un esempio di notifica visualizzata quando una modifica di provisioning proposta causa un burst di un abbonamento. Puoi scegliere di continuare a sapere che l'abbonamento verrà messo in burst o scegliere di non continuare con l'azione.

La tabella seguente elenca quando vengono visualizzate le notifiche burst.

Azione	Impatto alla fonte	Impatto alla destinazione
Creare o ridimensionare una condivisione/disco.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona.	n/a.
Spostare una condivisione/disco a un nuovo livello di servizio.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona.	n/a.
Creare o ridimensionare una condivisione/disco in un file server/archivio di blocchi con il disaster recovery attivato.	• Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona • Supera l'impegno per il servizio Data Protection nella zona	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona di destinazione da parte della condivisione/disco di destinazione creata automaticamente.
Spostare una condivisione/disco a un nuovo livello di servizio in un file server/archivio di blocchi con il disaster recovery attivato.	• Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona. • Supera l'impegno per il servizio Data Protection nella zona.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona di destinazione da parte della condivisione/disco di destinazione ricollocata.
Abilitare i backup su una condivisione/disco.	Supera l'impegno per il servizio Data Protection.	Supera l'impegno sul livello di servizio nella zona di destinazione da parte della condivisione/disco di destinazione creata automaticamente.
Creare una nuova tenancy dell'archivio di oggetti.	L'impegno per la capacità dell'oggetto potrebbe essere superato.	n/a.
Aumentare la quota della tenancy di un archivio di oggetti	L'impegno per la capacità dell'oggetto potrebbe essere superato.	n/a.

Notifica quando l'abbonamento è in burst

Il seguente banner di notifica viene visualizzato quando un abbonamento è in burst. La notifica viene visualizzata all'amministratore del cliente per la locazione e viene visualizzata fino a quando la notifica non viene confermata.

Protezione dei dati

Il servizio Data Protection si riferisce ai metodi che supportano il backup dei dati e la possibilità di ripristinarli, se necessario.

Le funzionalità del servizio NetApp Service Engine Data Protection includono:

- Snapshot di dischi e condivisioni
- Backup di dischi e condivisioni (richiede il servizio Data Protection come parte dell'abbonamento)
- Disaster recovery per dischi e condivisioni (richiede il servizio Data Protection o Data Protection Advanced come parte dell'abbonamento)

Snapshot

Le snapshot sono copie point-in-time dei dati. È possibile clonare gli snapshot per creare un nuovo disco o una condivisione con le stesse funzionalità o funzionalità simili.

Le snapshot possono essere create ad hoc o automaticamente in base a una pianificazione definita in una policy di snapshot. Il criterio di snapshot determina quando vengono acquisite le snapshot e per quanto tempo vengono conservate.

> Gli snapshot contribuiscono alla capacità consumata di un servizio.

Backup

Il backup si riferisce all'acquisizione di una copia di un elemento, alla replica e alla memorizzazione della copia in una zona diversa da quella originale, con il rispettivo protocollo abilitato (solo in caso di storage a blocchi) e non abilitato per MetroCluster. NetApp Service Engine offre backup su storage a blocchi e file (richiede un servizio di protezione dei dati sull'abbonamento). I backup di condivisioni/dischi vengono memorizzati nell'area di backup sul Tier di performance a costo più basso (standard) in fase di abbonamento.

I backup possono essere configurati al momento della creazione di una nuova condivisione/disco o aggiunti successivamente a una condivisione/disco esistente.

Note:

- I backup avvengono a un orario fisso, intorno alle 0:00 UTC.
- I backup vengono eseguiti come definito dal criterio di backup impostato per la condivisione/disco. Il criterio di backup determina:
  - Se i backup sono attivati
  - La zona in cui vengono replicati i backup; una zona di backup è qualsiasi zona in NetApp Service Engine diversa dalla zona in cui risiede la condivisione o il disco originale, che ha il rispettivo protocollo abilitato (solo in caso di storage a blocchi) e non è abilitato MetroCluster. Una volta impostata, la zona di backup non può essere modificata.

- Il numero di backup da conservare (conservazione) di ciascun intervallo (giornaliero, settimanale o mensile).

  I backup pianificati vengono eseguiti regolarmente e non possono essere cancellati, ma verranno esauriti in base alla policy di conservazione.

- La replica del backup avviene ogni giorno.
- I backup di dischi o condivisioni non possono essere configurati in un'istanza di NetApp Service Engine che contiene una sola zona.
- L'eliminazione di una condivisione o di un disco primario comporta l'eliminazione di tutti i backup associati.
- I backup contribuiscono alla capacità totale consumata. Inoltre, i backup comportano costi alla tariffa di abbonamento Data Protection. Vedere anche "Protezione dei dati, capacità consumata e addebiti".
- Restore from backup (Ripristina da backup): Inoltrare una richiesta di servizio per ripristinare una condivisione o un disco dal backup.

Disaster recovery

Il disaster recovery si riferisce alla capacità di ripristinare le normali operazioni in caso di disastro.

NetApp Service Engine supporta due forme di disaster recovery: Asincrono e sincrono.

> Il supporto per il disaster recovery dipende dall'infrastruttura supportata dall'istanza di NetApp Service Engine.

Disaster recovery: Asincrono

NetApp Service Engine supporta il disaster recovery asincrono offrendo la possibilità di:

- Replica asincrona dei volumi primari in una zona di disaster recovery
- Failover/failback (disponibile solo per richiesta di servizio)

Il disaster recovery asincrono è disponibile sullo storage a blocchi e su file e richiede un servizio di protezione dei dati incluso nell'abbonamento.

La zona di disaster recovery deve essere una zona all'interno del motore di servizi NetApp diversa dalla zona in cui viene creato il volume primario e non deve essere un partner MetroCluster se la zona di origine è abilitata per MetroCluster. Le repliche di disaster recovery di condivisioni/dischi vengono memorizzate nell'area di disaster recovery allo stesso livello di performance della condivisione/disco originale.

L'attivazione della replica asincrona di disaster recovery per un volume primario richiede:

- Configurazione del file server o dell'archivio di blocchi su cui risiede il volume per supportare il disaster recovery.
- Attivazione o disattivazione della replica del disco o della condivisione di file in caso di disaster recovery. Per impostazione predefinita, le condivisioni e i dischi sono abilitati per la replica del disaster recovery se è configurato il disaster recovery.

Configurare il file server o l'archivio di blocchi per supportare il disaster recovery asincrono

Abilitare il disaster recovery asincrono su un file server o un archivio di blocchi al momento della creazione o in un secondo momento. Una volta attivato, il disaster recovery non può essere disattivato e l'area di disaster recovery non può essere modificata. La pianificazione del disaster recovery specifica la frequenza con cui i

dati vengono replicati nella posizione di disaster recovery (ogni ora, quattro ore o ogni giorno).

Abilitare il disaster recovery asincrono su file share o disco

È possibile configurare una condivisione di file o un disco per la replica asincrona del disaster recovery solo se il file server o l'archivio di blocchi di origine viene configurato per il disaster recovery asincrono. Per impostazione predefinita, se la replica è attivata nell'origine, la replica viene attivata nelle condivisioni di file o nei dischi host dall'origine. È possibile escludere la replica di una determinata condivisione o disco disattivando il disaster recovery su tale condivisione/disco. È possibile attivare o disattivare la replica su queste condivisioni/dischi.

Note:

- L'eliminazione di un file server primario o di un archivio di blocchi comporta l'eliminazione di tutte le copie replicate del disaster recovery.
- È possibile configurare una sola zona di disaster recovery per file server o archivio di blocchi.
- Le copie di disaster recovery contribuiscono alla capacità totale consumata. Inoltre, il disaster recovery costa al tasso di sottoscrizione del disaster recovery. Vedere anche "Protezione dei dati, capacità consumata e addebiti".

Disaster recovery: Sincrono

MetroCluster è una funzionalità di protezione dei dati che replica in modo sincrono i dati e la configurazione tra due zone distinte che risiedono in posizioni separate o domini di errore. In caso di disastro in un sito, un amministratore può consentire la trasmissione dei dati dal sito sopravvissuto.

I siti gestiti dal motore di servizio NetApp configurati con MetroCluster possono supportare il disaster recovery sincrono per lo storage a blocchi e file nel modo seguente.

- Le zone possono essere configurate per supportare il disaster recovery sincrono.
- I dischi/condivisioni creati in queste zone vengono replicati in modo sincrono nella zona di disaster recovery.

Note:

- Il disaster recovery sincrono comporta costi a un tasso di abbonamento per il disaster recovery sincrono. Vedere anche "Protezione dei dati, capacità consumata e addebiti".

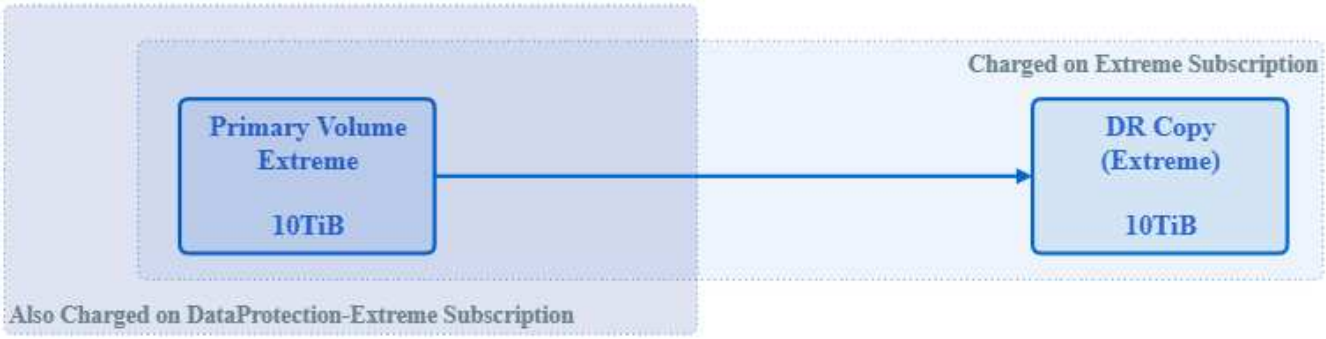
Protezione dei dati, capacità consumata e costi

Le figure di questa sezione descrivono come vengono calcolati gli addebiti per la protezione dei dati.

Disaster recovery asincrono

Nel disaster recovery asincrono, l'utilizzo e i costi sono costituiti dai seguenti costi:

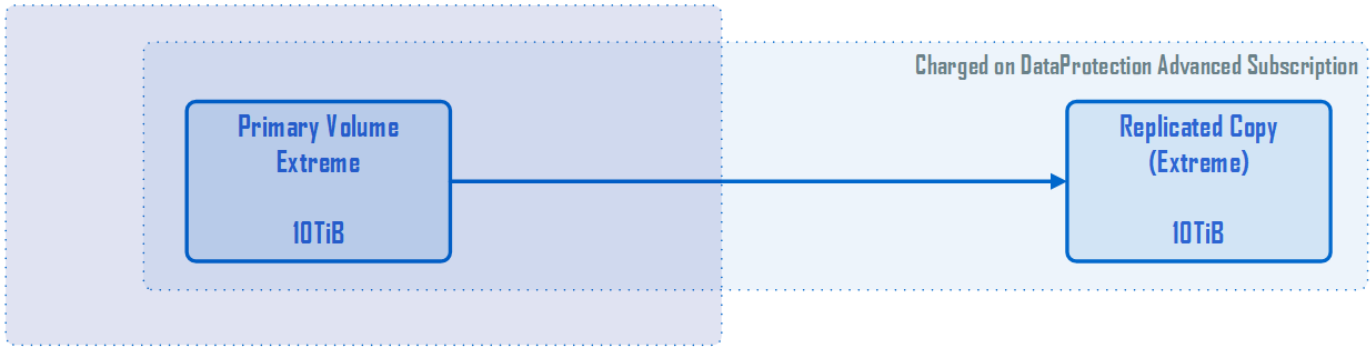
- Capacità del volume originale addebitata al livello di performance su cui risiede.
- Copia di disaster recovery addebitata allo stesso livello di performance nella zona di destinazione o di disaster recovery (le copie di disaster recovery vengono memorizzate allo stesso livello).
- Costo del servizio Data Protection (per la capacità del volume originale).



Disaster recovery sincrono

Nel disaster recovery sincrono, l'utilizzo e i costi sono costituiti dai seguenti elementi:

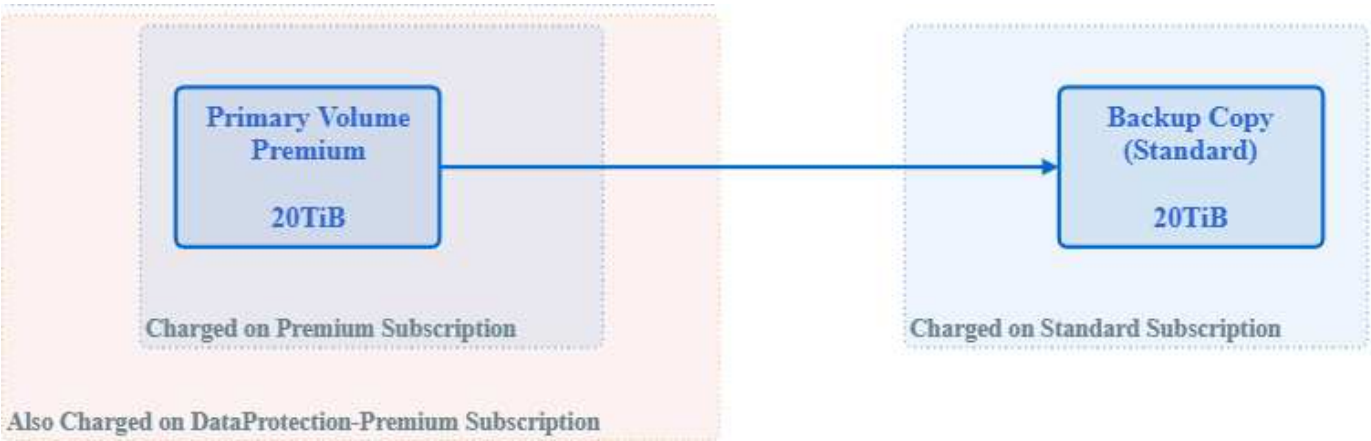
- Capacità del volume originale addebitata al livello di performance su cui risiede.
- Copia replicata addebitata allo stesso livello di performance alla destinazione (come l'origine).
- Costi di servizio avanzati per la protezione dei dati.



Backup

Nel backup, l'utilizzo e i costi sono costituiti dai seguenti costi:

- Capacità del volume originale addebitata al livello di performance su cui risiede.
- Volumi di backup addebitati al livello di performance più basso disponibile (le copie di backup vengono memorizzate sul livello più basso disponibile).
- Costo del servizio Data Protection (per la capacità del volume originale).



Inizia subito

Panoramica

Questa sezione descrive come iniziare a utilizzare il portale NetApp Service Engine.

> Quando navigate nel portale NetApp Service Engine, potete vedere che alcune informazioni, come la vostra regione e zona, vengono popolate automaticamente in base alla configurazione dell'abbonamento configurata dal team di supporto.

Per iniziare le attività su questo portale:

- Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine.
  - Accedere con un nome utente e una password
  - Per ulteriori informazioni, accedere a NetApp SSO, vedere "Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine"
- Selezionare il tenant. Viene visualizzata la dashboard. Per ulteriori informazioni, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone"

Per una panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine"

Accedere all'interfaccia Web di NetApp Service Engine

Per utilizzare l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, è necessario disporre di un account. Al tuo account vengono assegnati uno o più ruoli (dall'amministratore del NetApp Service Engine) che determinano le tue autorizzazioni e quindi le attività che puoi eseguire nel portale NetApp Service Engine.

NetApp Service Engine consente di accedere utilizzando le seguenti credenziali:

- Nome utente e password (vedere "Accedere con nome utente e password")
- NetApp SSO (vedere "Accedi con NetApp SSO")

  Confermare l'opzione di accesso in uso con l'istanza di NetApp Service Engine con l'amministratore di NetApp Service Engine.

Accesso in base al ruolo

Nella tabella seguente sono elencate le descrizioni degli accessi in base al ruolo.

Ruolo	Accesso
Amministratore del partner/proprietario dell'account	Può eseguire tutte le attività di gestione dei tenant e delle relative sottoscrizioni. Per ulteriori informazioni, vedere "questo link".
Amministratore del cliente/tenant	Il cliente o l'amministratore del tenant può eseguire tutte le azioni relative alla gestione dei subtenant. Per ulteriori informazioni, vedere "questo link".

Ruolo	Accesso
Amministratore di NetApp (lettura)	Accesso in sola lettura per tutti i componenti.
Amministratore di NetApp	Accesso completo e autorizzazioni per eseguire tutte le funzioni del portale Web del motore di servizio NetApp per la gestione dei servizi di abbonamento NetApp Keystone e di tutte le attività per l'amministrazione di partner e tenant.

Accedere con nome utente e password

Per accedere con un nome utente e una password, è necessario:

- Nome utente e password dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine
- URL del portale NetApp Service Engine
- Un browser Web

Fasi

1. Nel browser Web, accedere all'URL del portale NetApp Service Engine. Viene visualizzata la pagina di accesso.
2. Selezionare **accesso utente locale**.
3. Nella pagina Log in to NetApp Service Engine (Accedi a NetApp Service Engine), inserire il nome utente e la password e fare clic su **Log in** (Accedi).
4. Una volta effettuato l'accesso, viene caricata l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, aperta nella dashboard. Per una panoramica della GUI, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

> Se l'accesso viene eseguito correttamente ma non viene visualizzata la dashboard, rivolgersi all'amministratore del portale NetApp Service Engine per verificare che all'account del portale NetApp Service Engine sia stato assegnato il ruolo corretto.

Accedi con NetApp SSO

Per accedere a NetApp SSO, è necessario:

- Un account SSO di NetApp. È possibile richiedere un account sul sito NetApp Support; dalla schermata di accesso, selezionare **Create NetApp SSO account** e seguire i passaggi successivi.
- URL del portale NetApp Service Engine.
- Un browser Web.

Fasi

1. Nel browser Web, accedere all'URL del portale NetApp Service Engine. Viene visualizzata la pagina di accesso.
2. Selezionare NetApp SSO.
3. Nella pagina di accesso SSO, immettere il nome utente e la password e fare clic su **Sign in** (Accedi).

   Una volta completato l'accesso, viene visualizzata la dashboard dei servizi di abbonamento Keystone. Per una panoramica della GUI, vedere "Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine".

Disconnettersi dall'interfaccia Web di NetApp Service Engine

Fasi

1. Per disconnettersi dall'interfaccia, fare clic sull'icona dell'utente e fare clic su **Disconnetti**.

Ruoli e operazioni di service provider e clienti

In base al tuo ruolo di service provider o partner (utilizzato in modo intercambiabile) o di amministratore di un cliente o tenant (utilizzato in modo intercambiabile), vengono determinate le visualizzazioni e le funzioni del portale Web di NetApp Service Engine.

Attività che è possibile eseguire come amministratore del provider di servizi

In qualità di amministratore di service provider in un ambiente multi-tenant, è possibile eseguire le funzioni di provisioning, reporting, fatturazione e gestione dei clienti con sottoscrizioni proprie, tramite l'interfaccia utente Web di NetApp Service Engine. È possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Visualizzare lo storage sottoscritto e fornito come parte del servizio di abbonamento Keystone.

> In qualità di service provider, puoi vendere ai tuoi clienti una capacità superiore a quella acquistata da NetApp (oversubscription). Gli abbonamenti ai tenant possono estendersi oltre il periodo di abbonamento corrente a Keystone, tuttavia viene visualizzato un avviso al momento della creazione dell'abbonamento e in dashboard/report.

- Creare, visualizzare, modificare ed eliminare tenant, subtenant, e utenti.
- Visualizza zone e regioni per i tuoi abbonamenti.
- Gestire e ospitare più tenant all'interno del servizio di abbonamento Keystone: Creare e gestire gli abbonamenti tenant e visualizzare i dettagli dell'abbonamento Keystone.

> Le sottoscrizioni al tenant possono essere create in base alle corrispondenti sottoscrizioni zone e Keystone Keystone. Vengono creati in base ai livelli di servizio forniti sotto la capacità sottoscritta del tuo abbonamento Keystone.

- Creare file server o archivi a blocchi e inizializzare lo storage a blocchi, file e oggetti, in base ai requisiti di rete per il provisioning di ciascun tipo di storage per i tenant.
- È inoltre possibile creare e gestire subnet per i tenant,
- Visualizza condivisioni di file, dischi e bucket creati come parte del tuo abbonamento Keystone. Inoltre, creare e gestire utenti e gruppi di storage a oggetti.
- Crea report per il consumo rispetto al tuo abbonamento Keystone, agli abbonamenti ai tenant e all'utilizzo per tutti i tenant, per utilizzarlo nei rispettivi sistemi di fatturazione e classificazione.
- Visualizza la fatturazione e il reporting per tutti i tenant e i clienti e solo per lo storage sottoscritto o fornito.
- Visualizza e gestisci le richieste di servizio inoltrate dai clienti all'interno del tuo strumento di richiesta di

servizio (partner/service provider) (integrato con OpsRamp / GSSC).

Attività che è possibile eseguire in qualità di amministratore del cliente/tenant

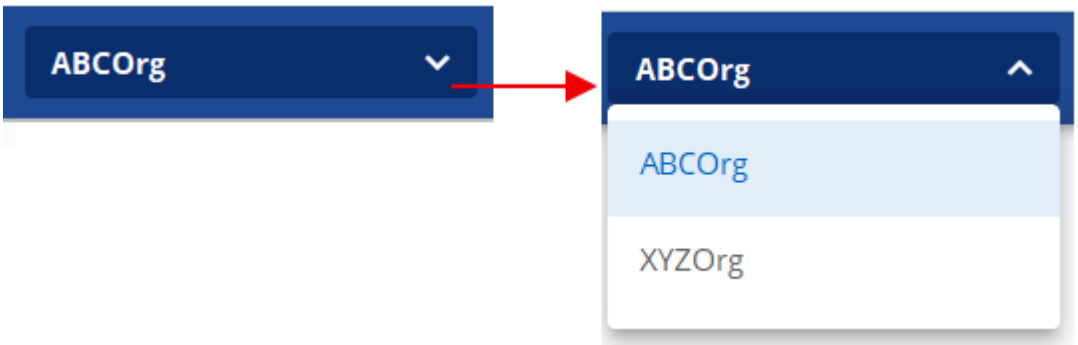
In qualità di amministratore del tenant, puoi visualizzare i dettagli dell'abbonamento del tuo tenancy ed eseguire attività amministrative per i tuoi subtenant. È possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare lo storage sottoscritto e fornito come parte del servizio di abbonamento tenant.
- Gestisci e modifica i subtenant per il tuo tenancy.
- Visualizzare zone, regioni, sottosenant e subnet.
- Visualizzare i file server creati dai provider di servizi.
- Creare condivisioni di file, dischi e bucket e assegnare loro i livelli di servizio.
- Visualizzare i report per tenant e subtenant da **Report > utilizzo capacità** per visualizzare i dati di consumo solo per lo storage sottoscritto o fornito per il tenancy e i subtenant.
- Visualizza i report per tenant e subtenant da **Report > Performance** per visualizzare le performance e la compliance del servizio per la tua tenancy per ogni servizio sottoscritto e servizi aggiuntivi (Data Protection e Advanced Protection).

Per gli abbonamenti aggiuntivi, è possibile utilizzare il tool per le richieste di servizio.

Selezionare il tenant

Quando si lavora con l'interfaccia Web di NetApp Service Engine, tutti i dati visualizzati e le attività eseguite si riferiscono al tenant selezionato. È possibile visualizzare il tenant nella parte superiore della schermata, come mostrato di seguito.



La maggior parte degli utenti dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine ha accesso a un solo tenant. Tuttavia, nei casi in cui è possibile accedere a più tenant, è possibile modificarlo selezionando un altro tenant nel campo tenant.

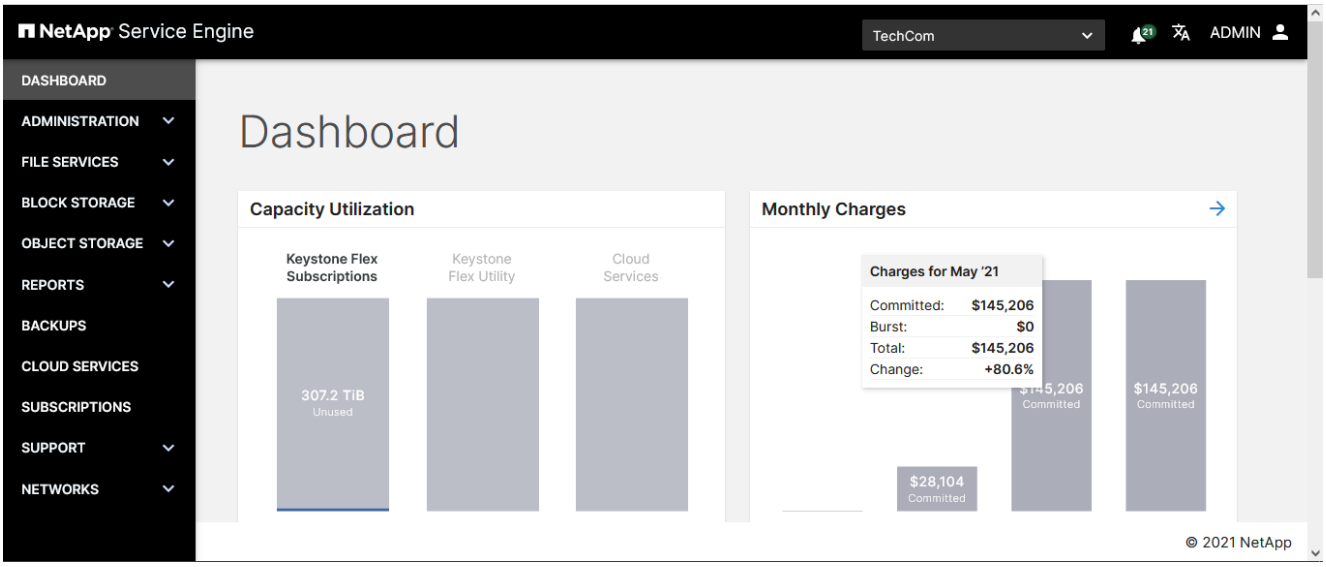
Panoramica dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine

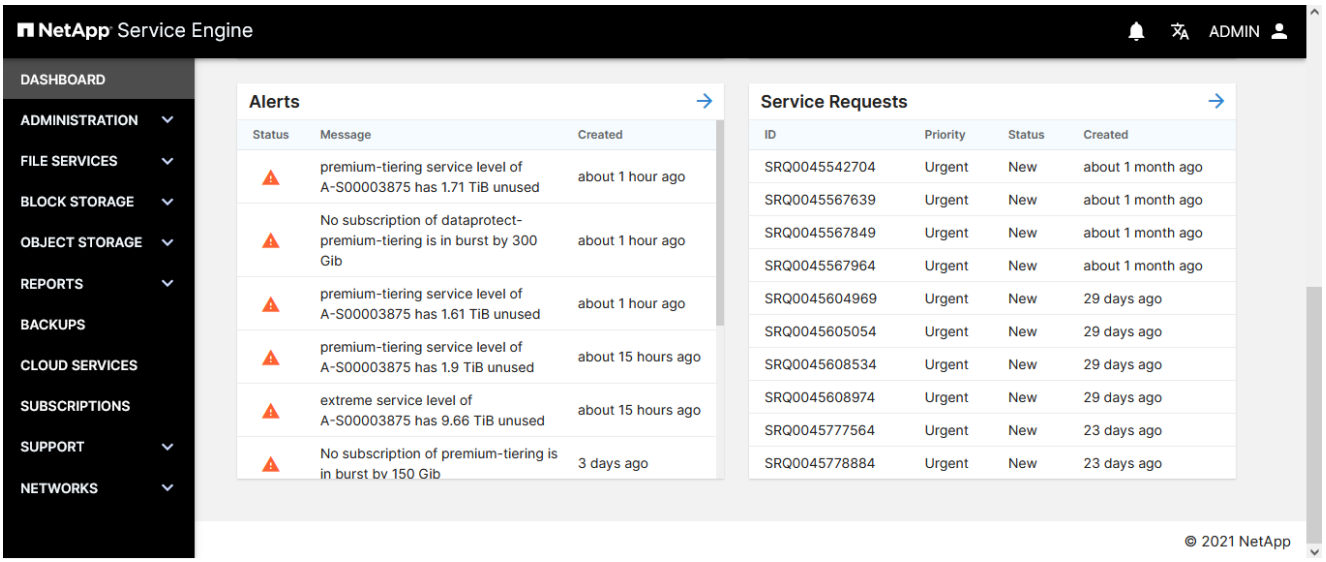
La figura riportata di seguito è un esempio dell'interfaccia Web di NetApp Service Engine. È costituito dai seguenti componenti:

- **Area di visualizzazione.** questa è l'area di lavoro principale dello schermo, con due viste:
  - Vista dashboard: Visualizza diversi strumenti per monitorare l'utilizzo, la fatturazione, gli avvisi e le richieste di servizio.

- Vista elenco: Visualizza gli elenchi degli elementi che possono essere esplorati e ordinati (ulteriori informazioni in seguito).

- **Menu.** utilizzare il menu per visualizzare e gestire gli elementi di storage, visualizzare i report e accedere al supporto.
- **Logo NetApp.** fare clic su questo pulsante in qualsiasi momento per tornare alla visualizzazione della dashboard.
- **Tenant.** Visualizza il tenant attualmente selezionato. Per modificare il tenant, vedere "Selezionare il tenant".
- **Jobs.** fare clic per visualizzare lo stato dei processi di provisioning più recenti. L'icona cambia colore per visualizzare lo stato del lavoro di configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".
- **Login utente.** Visualizza il nome nKeystoneame dell'utente attualmente connesso. Fare clic su questa icona per disconnettersi. Per ulteriori informazioni, vedere "Disconnettersi dall'interfaccia Web di NetApp Service Engine".





Vista dalla dashboard

La dashboard visualizza informazioni sulle sottoscrizioni allo storage NetApp Keystone, ad esempio la capacità utilizzata, la fatturazione in base all'utilizzo, gli avvisi e le richieste di servizio recenti. Si tratta della vista predefinita quando si accede per la prima volta a NetApp Service Engine. Per ulteriori informazioni sulla dashboard, vedere "Visualizza la dashboard di Keystone".

Vista elenco

Per visualizzare un elenco di oggetti, viene utilizzata una vista elenco. Ad esempio, l'elenco dei server che supportano le condivisioni di file in un abbonamento viene visualizzato in una vista elenco, come mostrato nella schermata seguente.

Da una vista elenco, è possibile:

- Eseguire azioni sugli elementi dell'elenco: Vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

Azioni di visualizzazione elenco

Una vista elenco visualizza un elenco di elementi e fornisce una rapida visualizzazione di alcuni dettagli dell'elemento (incluso lo stato). In una vista elenco, è possibile eseguire le azioni elencate nella seguente tabella.

Azione	Descrizione
Creare un elemento	Utilizzare il pulsante Create (Crea) per creare un nuovo elemento.
Utilizzare le icone delle azioni	Utilizzare le icone delle azioni per eseguire un'azione sulla voce dell'elenco.
Ordinare l'elenco	Utilizzare le icone a freccia nella colonna dell'elenco per ordinare l'elenco in base alla colonna in ordine crescente o decrescente. Le icone delle frecce sono visibili quando si sposta il cursore vicino al nome della colonna.
Modificare il numero di elementi visualizzati, spostarsi nell'elenco	Modificare il numero di elementi visualizzati nella pagina e spostarsi nell'elenco utilizzando il campo elementi per pagina e le icone < e > nella parte inferiore dell'elenco.
Aggiornare la pagina	Aggiornare la pagina utilizzando l'icona Refresh (Aggiorna):

stati degli oggetti

Durante il provisioning e la modifica, gli oggetti storage passano attraverso una serie di stati prima che diventino operativi. Lo stato degli oggetti di storage viene visualizzato nella vista List (elenco) per tali elementi. Gli oggetti potrebbero trovarsi in uno dei seguenti stati:

- **Creazione in corso.** creazione della risorsa di storage in corso.
- **Aggiornamento.** l'elemento è in fase di modifica.

  Si verifica quando viene apportata una modifica alle risorse di storage (file server, file hare, blockstore, disco e così via). Include il ridimensionamento delle condivisioni, la modifica delle impostazioni dei criteri di

snapshot, la modifica dei criteri di esportazione, l'acquisizione di uno snapshot, la ridenominazione degli elementi e così via.

- **Operativo.** indica che la risorsa di storage è stata fornita/modificata correttamente ed è disponibile, online e funzionale.
- L'oggetto **Deleting.** viene eliminato ed è in fase di elaborazione.
- L'oggetto **Queued.** è in stato di coda ed è in fase di elaborazione.
- **Imported** gli oggetti forniti al di fuori del motore di servizio NetApp vengono importati con questo stato quando non soddisfano i criteri di abbonamento NetApp Keystone.

> Questo stato in genere implica che non viene applicata alcuna policy QoS all'oggetto e quindi non può essere gestita da NetApp Service Engine come parte del tuo abbonamento Keystone. È possibile modificare l'oggetto (tramite la penna di modifica) e assegnare un livello di servizio appropriato. In questo modo, lo stato dell'oggetto viene modificato in operativo.

- **Oggetti non standard.** forniti al di fuori del motore di servizio NetApp vengono importati con questo stato quando non soddisfano i criteri di abbonamento NetApp Keystone.

> Questo stato implica in genere che l'oggetto non sia in grado di gestire uno o più criteri da parte di NetApp Service Engine, come parte del tuo abbonamento Keystone. È possibile "inoltrare una richiesta di servizio" Per essere standardizzati e gestiti attraverso il portale NetApp Service Engine e resi operativi dal team di supporto.

- **Contattare il supporto.** questo stato si verifica quando l'attività di provisioning o modifica non viene completata completamente. Per gli elementi in questo stato, inoltrare una richiesta di supporto per risolvere il problema.
- **Operativo (per l'oggetto di origine di un backup).** i seguenti sono gli stati possibili:
  - With edit pen (with edit pen): Indica che l'oggetto di backup è operativo e funzionante.
  - Senza penna di modifica: Indica che il backup è orfano, ovvero che la relazione di SnapMirror dell'oggetto di backup con il relativo volume di origine è interrotta o che il volume di origine è stato rimosso.

Job e indicatore di stato del job

Alcune attività di provisioning in NetApp Service Engine, come la creazione, la modifica o l'eliminazione di elementi di storage, potrebbero richiedere del tempo. Invece di essere eseguiti immediatamente (come per le attività sincrone), questi task vengono eseguiti in modo asincrono. Quando si avviano tali attività, NetApp Service Engine restituisce un record di lavoro. È possibile tracciare lo stato tramite l'icona a forma di campana nell'angolo in alto a destra che indica se l'attività inviata è stata completata correttamente. Lo stato del lavoro può anche essere monitorato attraverso le API. Per ulteriori informazioni, vedere "qui"

Colore dell'indicatore	Descrizione
Nero	Un'attività è attualmente in esecuzione.
Rosso	L'ultima attività non è stata completata.
Verde	L'ultima attività è stata completata correttamente.

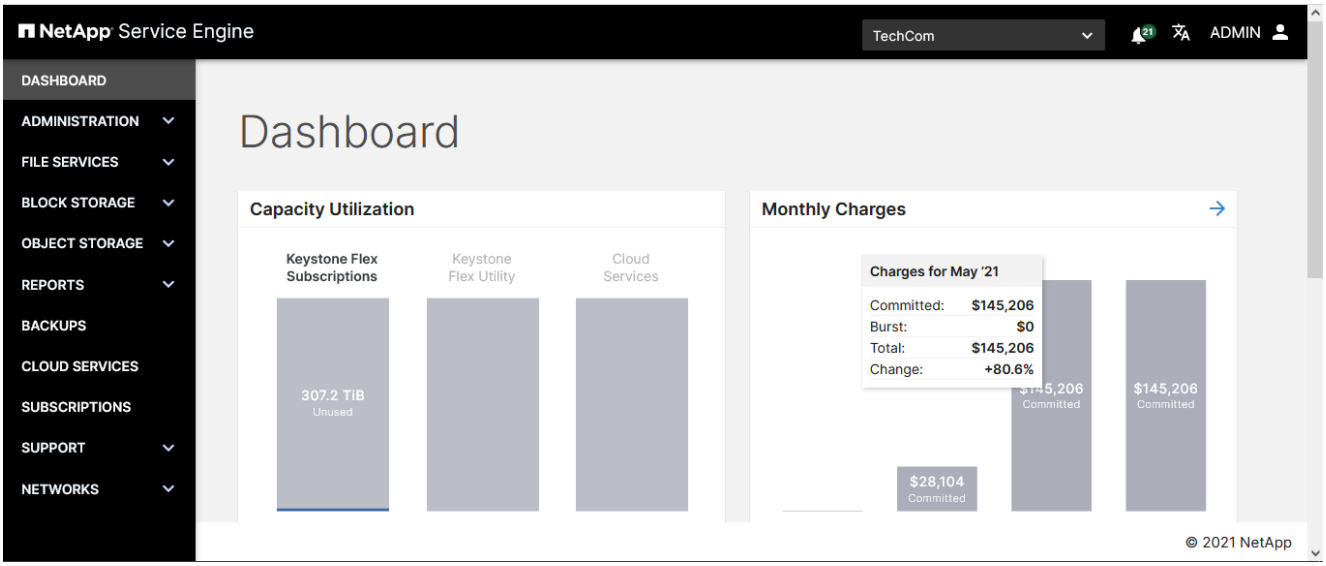
Fare clic sull'indicatore di stato per visualizzare lo stato delle 10 attività più recenti.

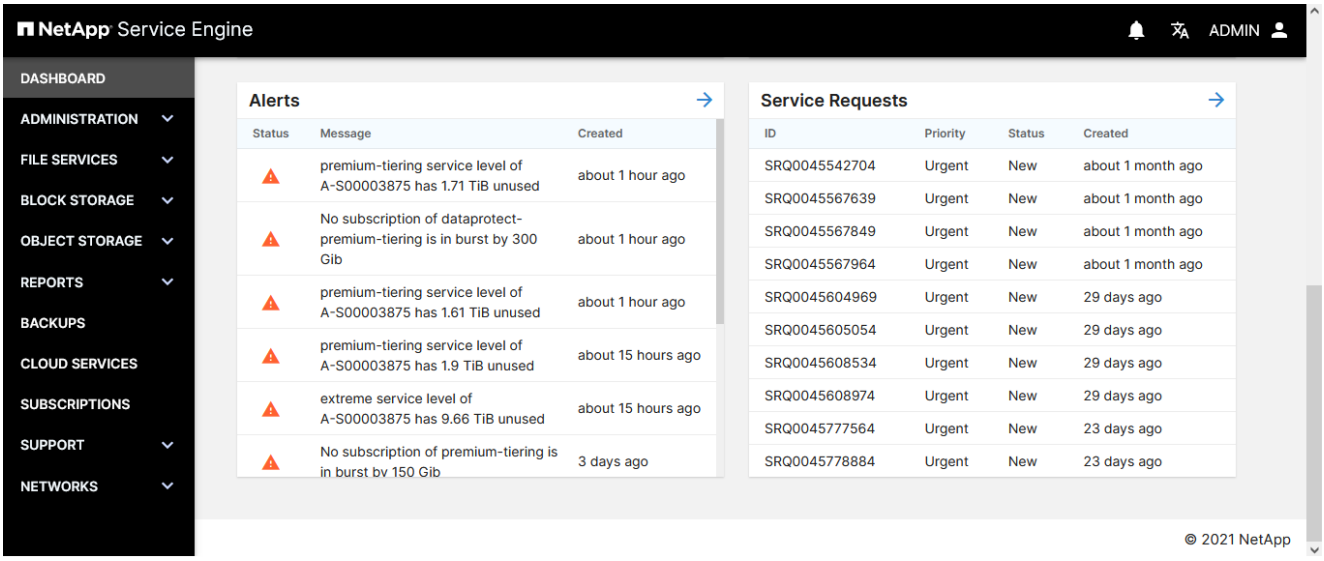
Visualizza Keystone Dashboard su NetApp Service Engine

La dashboard fornisce una rapida panoramica delle sottoscrizioni allo storage NetApp Keystone. Visualizza informazioni sulla capacità utilizzata, sulla fatturazione in base all'utilizzo, sugli avvisi recenti e sulle richieste di servizio.

La dashboard visualizza informazioni importanti nei seguenti widget, che possono essere cliccati per un'analisi approfondita:

- **Utilizzo della capacità:** Visualizza l'utilizzo della capacità per i servizi sottoscritti, ad esempio i servizi in abbonamento Keystone e i servizi cloud. Facendo clic su un grafico a barre si passa ai grafici di utilizzo scomposti per ciascun livello di servizio. È possibile visualizzare l'utilizzo inutilizzato, consumato e burst per ogni livello di servizio e i servizi aggiuntivi, come la protezione dei dati e la protezione avanzata. Consente di identificare se è necessario aggiungere capacità alle sottoscrizioni o scegliere un livello di servizio diverso.
- **Costi fino alla data (fatturazione):** questa sezione è disponibile in base ai diritti di amministratore del partner. Visualizza i costi mensili aggregati per tutti gli abbonamenti. È possibile visualizzare i dettagli di fatturazione degli ultimi quattro mesi. Passando il cursore del mouse sul grafico, è possibile visualizzare la suddivisione degli addebiti in base all'utilizzo di burst e commit. Se si dispone di più abbonamenti per un servizio sottoscritto, facendo clic sul grafico a barre per un mese, l'elenco degli abbonamenti viene visualizzato nella schermata Billing (fatturazione). Per ulteriori informazioni sulla fatturazione, vedere "Visualizza fatturazione".
- **Avvisi:** Visualizza il riepilogo degli avvisi più recenti, ad esempio lo stato, il messaggio e la data di creazione. Per ulteriori informazioni sugli avvisi, vedere "Creare e gestire gli avvisi".
- **Richieste di servizio:** Visualizza il riepilogo delle richieste di servizio più recenti, ordinate in base alla priorità e alla data di creazione. Per ulteriori informazioni sulle richieste di servizio, vedere "Inoltrare una richiesta di servizio".





Vista dalla dashboard per un service provider in una multi-tenancy

Se sei un amministratore partner in un ambiente multi-tenant, la dashboard offre una panoramica di alto livello di tutti i servizi sottoscritti per NetApp Keystone. I dati widget relativi all'utilizzo della capacità e ai dettagli di fatturazione, tra gli altri, rappresentano il tuo rapporto di abbonamento e fatturazione con NetApp.

È inoltre possibile visualizzare l'utilizzo della capacità da parte di ciascun tenant, selezionando uno specifico tenant dall'angolo in alto a destra. I dati nel widget utilizzo capacità e avvisi rappresentano l'utilizzo dei dati e la configurazione dei messaggi di avviso per il tenant selezionato, mentre i dati negli altri widget rimangono costanti e rappresentano le sottoscrizioni allo storage.

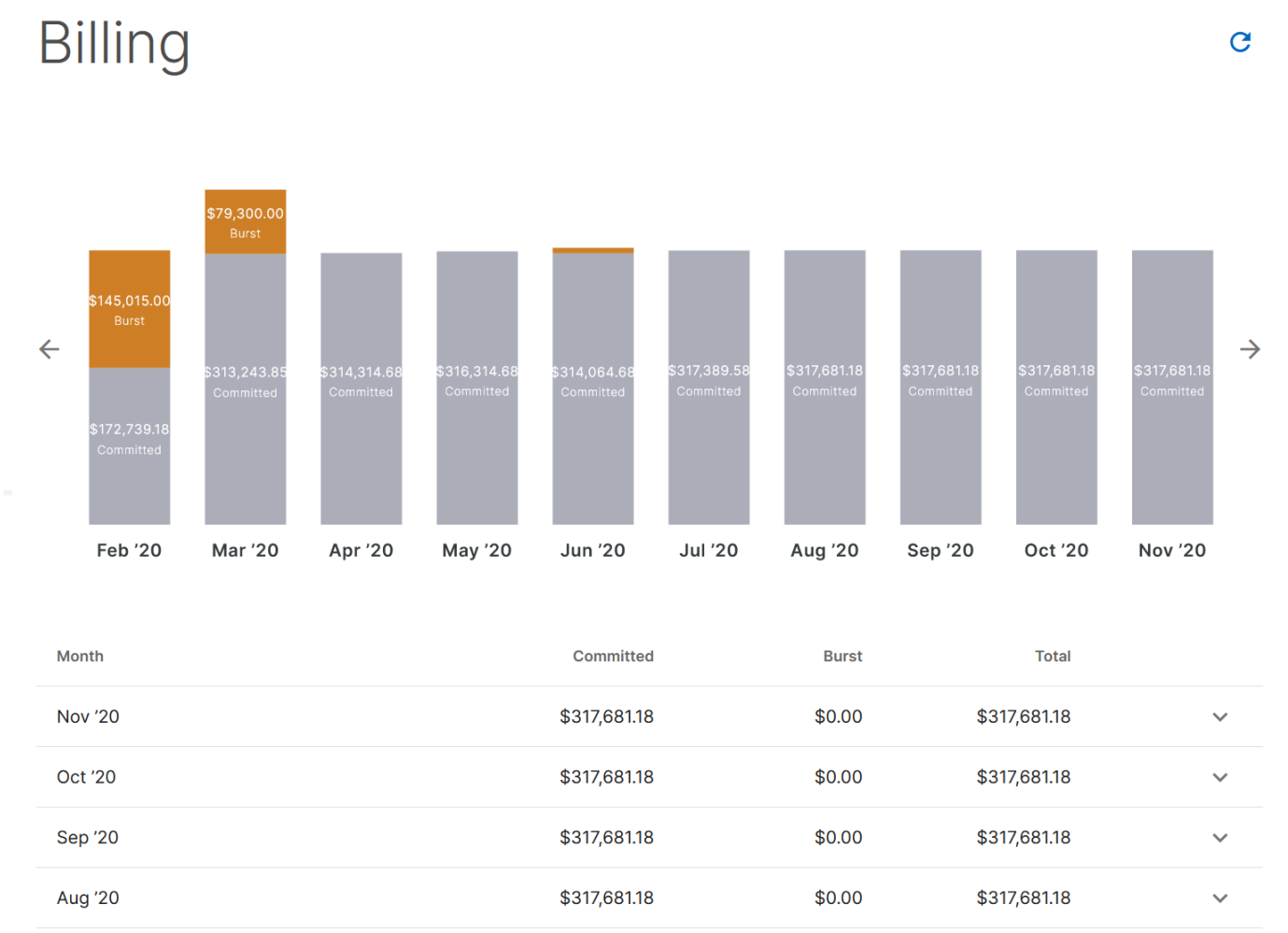
Vista dalla dashboard per un tenant in un multi-tenancy

Se si è un amministratore tenant in un ambiente multi-tenant, è possibile visualizzare l'utilizzo della capacità e gli avvisi configurati per l'ambiente in uso. Per ulteriori informazioni, fare clic sui widget. Contattare il provider di servizi per i dettagli di fatturazione.

Visualizza fatturazione

È possibile visualizzare i costi mensili per tutti i servizi sottoscritti sui servizi di abbonamento NetApp Keystone nella dashboard del motore di servizio NetApp e nella schermata di fatturazione.

Puoi visualizzare i dettagli di fatturazione per tutti i servizi sottoscritti per i servizi di abbonamento Keystone dei mesi precedenti. Viene evidenziata la fatturazione rispetto alla capacità in burst per ogni mese.



In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare la disgregazione mensile per la fatturazione di un sottenant selezionato.

> Se uno degli abbonamenti viene fatturato annualmente, la fattura riflette l'importo proporzionale invece dell'importo effettivo mensile della fattura.

È possibile ordinare i dati nella tabella per mese e visualizzare l'elenco di tutte le sottoscrizioni di storage per un determinato mese.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE** > **fatturazione** dal menu.

   > Puoi anche fare clic sulla freccia nell'angolo in alto a destra del widget **costi a data** nella dashboard o su qualsiasi barra che rappresenta un mese nel widget per visualizzare la pagina fatturazione. Vengono visualizzati tutti gli abbonamenti per il mese selezionato.

2. In alternativa, passare il mouse sul grafico a barre che rappresenta un mese per visualizzare ulteriori dettagli.
3. Selezionare qualsiasi mese elencato nella tabella. Nella tabella vengono visualizzati tutti gli abbonamenti del mese, insieme alla relativa fatturazione. I costi vengono suddivisi in base alla capacità impegnata e all'utilizzo burst.

Per ulteriori informazioni sulla fatturazione, vedere "Fatturazione Keystone"

Panoramica

Questa sezione descrive come gestire i file server e le condivisioni file NFS/CIFS. È possibile visualizzare le informazioni sui file server e condividerle, crearle, modificarle ed eliminarle.

Visualizza server

L'elenco Servers (Server) visualizza i file server appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare file Services (servizi file) > Servers (Server) dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun server, ad esempio:

- Nome del server
- Indirizzo IP
- Subtenant
- Zona
- Stato operativo
- Protocolli in uso (NFS, CIFS)
- Il nome del server CIFS (se pertinente).

  Per ulteriori informazioni su come utilizzare le funzioni di un elenco, vedere "Vista elenco".

Creare un file server

I file server appartengono a un subtenant e vengono creati all'interno di una zona. Quando si crea un server, è possibile:

- Abilitare la protezione dei dati per il disaster recovery asincrono per il server. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del disaster recovery in NetApp Service Engine, vedere "Disaster recovery".
- Se si dispone di un abbonamento per la protezione dei dati di disaster recovery sincrono, la funzione è attivata per impostazione predefinita.
- Renderla abilitata per CIFS. I servizi NFS sono attivati per impostazione predefinita.

Prima di iniziare

Per creare il server, assicurarsi di disporre di quanto segue:

- Il subtenant che ospiterà il server.
- La regione e la zona in cui appartiene il server.
- Dettagli relativi alla rete, ad esempio la subnet e l'indirizzo IP (opzionale). Se non si ha familiarità con la rete, rivolgersi al reparto IT per ottenere i valori appropriati.
- Per abilitare il disaster recovery asincrono sul file server, l'area di disaster recovery (la zona in cui il file server verrà replicato).
- Per il server CIFS, è necessario conoscere le credenziali di Active Directory, i server DNS, il nome del

server e, facoltativamente, l'unità organizzativa (OU) di Active Directory. Le credenziali di Active Directory devono essere valide per un utente che dispone dei privilegi necessari per accedere a un computer al dominio Active Directory.

Quando la struttura OU di Active Directory è gerarchica, come mostrato nell'immagine seguente, specificare le OU dal livello più basso all'inizio. In questo esempio, per specificare l'unità organizzativa Melbourne, impostare `cifs_ou` come `"cifs_ou": "ou=melbourne,ou=cifs"`.

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Fare clic su **Create Server** (Crea server).
3. Nella pagina Create Server (Crea server), completare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Subtenant	Selezionare il sottotenant dall'elenco.
Regione	Selezionare la regione in cui risiederà il server.
Zona	Selezionare la zona in cui risiederà il server.
Nome	Immettere il nome del server.
Subnet	Selezionare una subnet predefinita dall'elenco.
Indirizzo IP	(Facoltativo) specificare un indirizzo IP. Se non specificato, al server verrà assegnato il successivo indirizzo IP disponibile.

4. Selezionare i servizi:

   NFS è attivato per impostazione predefinita. Viene visualizzato il protocollo NFS in uso.

   Se si crea un file server CIFS:

   a. Attivare il pulsante CIFS-Enabled per visualizzare i campi relativi a CIFS.
   b. Aggiungere il nome di dominio, l'IP del server DNS, il nome del server e, facoltativamente, il nome dell'unità organizzativa di Active Directory.
5. Per attivare il DP di disaster recovery asincrono su questo file server:
   a. Attivare il pulsante Disaster Recovery asincrono.
   b. Selezionare l'area e la zona di disaster recovery.
   c. Selezionare la pianificazione della replica per il disaster recovery.

> Se si è sottoscritto un abbonamento alla protezione dei dati per il disaster recovery sincrono, la funzione viene attivata automaticamente per la propria zona e il pulsante di attivazione/disattivazione del disaster recovery sincrono viene attivato per impostazione predefinita. Non è possibile disattivare il pulsante.

6. In alternativa, è possibile aggiungere tag e valori.
7. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il server.

> Se si sta creando un server CIFS, per il nome di dominio immesso (FQDN), immettere il nome utente e la password di Active Directory, quindi fare clic su **Confirm** (Conferma).

Al termine

La creazione del server viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco Server di

Modificare il file server

È possibile apportare le seguenti modifiche a un server esistente:

1. Modificare il nome del server
2. Attivare CIFS del server e specificare nome utente e password di Active Directory, dominio Active Directory, server DNS, nome server e, facoltativamente, l'unità organizzativa di Active Directory. Le credenziali di Active Directory devono essere valide per un utente che dispone dei privilegi necessari per accedere a un computer al dominio Active Directory.
3. Attivare il DP di disaster recovery asincrono specificando una regione o una zona in cui replicare il server.

> Se il disaster recovery asincrono è già attivato, non può essere disattivato. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Individuare il server nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica) relativa a tale server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; fare riferimento a. "Creare un file server" per le descrizioni dei campi.
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un processo per modificare il server.

Al termine

Il server di modifica viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco Server.

Eliminare il file server

Attenzione: l'eliminazione di un file server comporta anche la cancellazione di quanto segue:

- Tutti i backup associati al file server

- Tutte le copie replicate di disaster recovery associate al file server. Non è possibile annullare l'eliminazione di un server.

Prima di iniziare

Per eliminare un file server, è necessario prima eliminare tutte le condivisioni presenti sul server.

Fasi

1. Visualizzare il "File Server".
2. Individuare il server nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del server. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del file server per confermare che si desidera eliminare il file server.

4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare il server.

Al termine

- Quando si eliminano file server CIFS, l'oggetto computer di Active Directory rimane. Chiedere all'amministratore di Active Directory di rimuovere manualmente l'oggetto computer per il file server cancellato da Active Directory.
- Il server di eliminazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del processo, verificare che il server sia stato rimosso dall'elenco Server.

Visualizzare le condivisioni di file

L'elenco **shares** visualizza le condivisioni di file appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare **SERVIZI FILE > condivisioni** dal menu.

Le condivisioni di file che fanno già parte dell'ambiente esistente e appartengono alle VM di storage

configurate nel motore di servizio NetApp possono essere visualizzate anche in questa schermata e gestite come parte dei servizi di abbonamento NetApp Keystone. Le condivisioni di file fornite al di fuori del NetApp Service Engine vengono periodicamente importate ed elencate in questa pagina con i codici di stato appropriati.

Se le condivisioni di file importate rientrano negli standard accettabili di NetApp Service Engine, ovvero tutti i parametri necessari per rendere operative le condivisioni sono disponibili, vengono importate con lo stato As `Operational` E può essere gestito direttamente tramite NetApp Service Engine. Tuttavia, alcune condivisioni potrebbero non essere dello stesso standard delle condivisioni esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, queste condivisioni di file vengono classificate con `Imported` oppure `Non-Standard` stato. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "stati degli oggetti"

L'elenco Shares (condivisioni) visualizza semplici informazioni su ciascuna condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Vista elenco".

- Nome di condivisione
- Server su cui risiede
- Percorso di condivisione
- Percorso di condivisione CIFS (utilizzato per montare la condivisione CIFS con l'integrazione DNS)
- Subtenant a cui appartiene
- Zona in cui esiste
- Livello di servizio
- Stato operativo (operativo, aggiornato o contatta il supporto)
- Data di creazione

Creare una condivisione di file

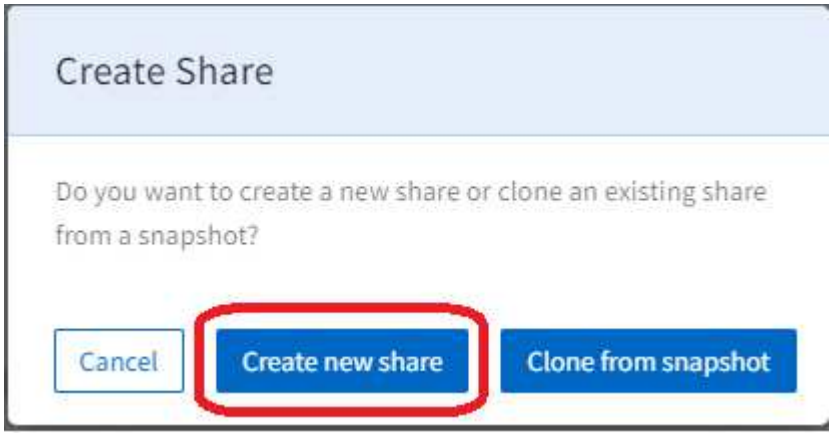
Questa sezione descrive come creare una nuova condivisione specificando direttamente i dettagli della condivisione. Per creare una nuova condivisione in base a un'istantanea di una condivisione esistente, vedere "Crea condivisione da snapshot".

Prima di iniziare

- Viene creata una condivisione su un file server. Il file server deve esistere e trovarsi in uno stato operativo prima di poter creare una nuova condivisione file.
- Per creare una condivisione file CIFS o NFS, il server deve essere abilitato per il servizio corrispondente. Per le condivisioni di file multiprotocollo, il server deve supportare i servizi CIFS e NFS.
- Per attivare le opzioni di disaster recovery asincrone per la condivisione, è necessario creare la condivisione su un server che ha attivato il disaster recovery asincrono. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Per abilitare il disaster recovery sincrono per una condivisione, creare la condivisione in una zona abilitata per MetroCluster.
- È possibile definire una policy di backup per acquisire i backup della condivisione file in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup".
- È possibile definire un criterio di snapshot per acquisire snapshot della condivisione file in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Snapshot".

Fasi

1. Accedere a **FILE SERVICES > Shares**.
2. Fare clic su **Create Share** (Crea condivisione).
3. Nella finestra di dialogo Create Share (Crea condivisione), selezionare Create New Share (Crea nuova condivisione).



Viene visualizzata la pagina Create Share (Crea condivisione).

4. Selezionare il tipo di condivisione: NFS, CIFS o multiprotocollo. Le opzioni vengono attivate in base ai servizi supportati dal server.
5. Compilare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome	Immettere il nome della condivisione.
Percorso di condivisione	Immettere il percorso della condivisione file. Per le condivisioni CIFS, l'aggiunta di un carattere alla fine del percorso di condivisione lo renderà una condivisione nascosta (ad esempio, pathtomyhiddenshare).
Regione	Selezionare la regione in cui risiede la condivisione.
Zona	Selezionare la zona della condivisione.
File server	Selezionare il file server su cui ospitare la condivisione. L'elenco del file server dipende dalla regione, dalla zona e dal tipo di condivisione selezionati.
Stile di sicurezza	Selezionare lo stile di sicurezza applicabile alla condivisione file. Questo elenco viene compilato automaticamente in base al tipo di condivisione selezionato.

6. Selezionare un livello di servizio. I limiti IOPS e throughput vengono visualizzati in base al livello di servizio selezionato.

> Selezionare un'opzione per visualizzare i dettagli delle performance per quel livello di servizio (come IOPS/throughput di picco/previsto). Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

7. Specificare la capacità della condivisione file.

> NetApp Service Engine visualizza un avviso e la barra della capacità cambia colore se la capacità specificata mette la capacità consumata in burst (o ancora di più in burst se è già in burst). Il controllo della capacità viene eseguito in base alla capacità totale di tutti gli abbonamenti nella locazione.

8. Se il disaster recovery asincrono è attivato sul file server sottostante, la replica asincrona del disaster recovery viene attivata automaticamente per la nuova condivisione. Se si desidera escludere la condivisione dalla replica asincrona del disaster recovery, attivare il pulsante Asynchronous Disaster Recovery (Disaster Recovery asincrono) in modo che sia disattivato.
9. Se la condivisione viene creata in una zona abilitata per MetroCluster, il pulsante Disaster Recovery sincrono viene attivato automaticamente e non può essere disattivato. La condivisione verrà replicata nella zona visualizzata nel pannello sotto il pulsante Synchronous Disaster Recovery.
10. Se sono necessarie snapshot per questa condivisione file:
    a. Attivare/disattivare per attivare la policy Snapshot e visualizzare i campi della policy Snapshot.
    b. Specificare quando creare le snapshot:
        - **Hourly.** specificare il minuto (dell'ora) da acquisire e il numero di snapshot orarie da conservare.
        - **Daily.** specificare quando (ora e minuto) acquisire lo snapshot il numero di snapshot giornalieri da conservare. Se si desidera specificare più ore per l'acquisizione giornaliera dello snapshot, è possibile aggiungere i valori delle ore in un elenco separato da virgole, ad esempio 5, 10, 15, e così via.
        - **Settimanale.** specificare quando (giorno della settimana, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot settimanali da conservare.
        - **Monthly.** specificare quando (giorno del mese, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot mensili da conservare.
11. Per abilitare i backup per questa condivisione file:
    a. Attivare i campi Backup Policy (Criteri di backup) e Backup Policy (Criteri di backup).
    b. Specificare la zona di backup.
    c. Specificare il numero di ogni tipo di backup da conservare: Giornaliero, settimanale e/o mensile. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup di condivisioni di file e dischi".
12. Per le condivisioni NFS o multiprotocollo, specificare la policy di esportazione. È possibile applicare più criteri di esportazione a una condivisione. Questa sezione è disponibile solo per condivisioni NFS e multiprotocollo.
    a. Aggiungere l'indirizzo IPv4 (con una subnet mask espressa come numero di bit) del client a cui si applica la regola.
    b. Specificare l'accesso in lettura e scrittura e se il client dispone dell'accesso root (superutente).
13. Per le condivisioni CIFS (SMB) o multiprotocollo, specificare l'ACL (Access Control List) per limitare l'accesso dell'utente. Questa sezione è disponibile solo per condivisioni CIFS e multiprotocollo.
    a. Specificare l'utente o il gruppo Windows in base alle impostazioni di Active Directory (ad) da aggiungere all'ACL. Se si specifica il nome utente, includere il dominio dell'utente in `<domain>\<username>` formato. Il valore predefinito è `Everyone`.
    b. Specificare l'autorizzazione per Windows. Il valore predefinito è `Full control`. Se un utente fa parte di due gruppi, le autorizzazioni del gruppo con privilegi più elevati vengono applicate all'accesso dell'utente.

> Il nome dell'utente o del gruppo deve seguire il formato ad standard. Se l'utente o il gruppo inserito non corrisponde all'utente o al gruppo di utenti configurato su ONTAP, la convalida dell'ACL non riesce durante un'operazione CIFS, anche quando la condivisione file è operativa.

14. Se si desidera aggiungere tag (coppie chiave-valore) alla condivisione file, specificarli nella sezione Tag.
15. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare la condivisione.

Al termine

- Solo per condivisioni di tipo CIFS: Per rendere disponibili le condivisioni in base al nome host, l'amministratore di dominio deve aggiornare i record DNS con il nome del server CIFS e l'indirizzo IP. In caso contrario, la condivisione è accessibile solo tramite l'indirizzo IP. Ad esempio:
  - Una volta aggiornati i record DNS, utilizzare il nome host o l'IP per accedere alla condivisione, ad esempio "nome host/condivisione" oppure "IP/share"
  - Se non sono stati aggiornati record DNS, è necessario utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla condivisione, ad esempio "IP/share"
- La funzione Create share viene eseguita come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco delle condivisioni.

Creare una condivisione di file da uno snapshot

È possibile creare una nuova condivisione di file da uno snapshot esistente. La nuova condivisione file, clonata dallo snapshot, ha le stesse proprietà della condivisione file da cui viene creata lo snapshot.

Fasi

1. Selezionare **SERVIZI FILE** dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **condivisioni**.
2. Fare clic su **Create Share** (Crea condivisione) e selezionare **Clone from snapshot** (Clona dallo snapshot). In alternativa, se si conosce la condivisione di cui si desidera utilizzare lo snapshot per la clonazione, è possibile individuare la condivisione file e fare clic sul pulsante di copia accanto. La condivisione deve essere in uno stato operativo. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "stati degli oggetti". Viene visualizzata la schermata **Create Share from Snapshot** (Crea condivisione da snapshot) con tutte le condivisioni di file per il tenant. È possibile filtrare le condivisioni di file in base all'area, alla zona e al sottenant. È possibile selezionare qualsiasi condivisione di file in stato operativo.
3. Selezionare la casella di controllo accanto alla condivisione file desiderata e fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzate le istantanee per la condivisione file.

   > Per la condivisione di file selezionata, se sono state create alcune snapshot nell'ambiente SnapCenter al di fuori del motore di servizio NetApp, è possibile trovare tali snapshot importate ed elencate per la selezione. È possibile selezionare queste snapshot importate e clonare le nuove condivisioni di file.

   È possibile cercare uno snapshot specifico o selezionare il tipo di pianificazione per filtrare gli snapshot.

4. Selezionare la casella di controllo accanto allo snapshot da cui si desidera clonare e fare clic su **Avanti**. La nuova condivisione file eredita le proprietà dello snapshot selezionato.

5. Aggiungere **Nome** e **percorso di condivisione**. Aggiornare le altre impostazioni, ad esempio l'assegnazione di un **livello di servizio** e fare clic su **Crea**. Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

Al termine

- Solo per condivisioni di tipo CIFS: Per rendere disponibili le condivisioni in base al nome host, l'amministratore di dominio deve aggiornare i record DNS con il nome del server CIFS e l'indirizzo IP. In caso contrario, la condivisione è accessibile solo tramite l'indirizzo IP. Ad esempio:
  - Una volta aggiornati i record DNS, utilizzare il nome host o l'IP per accedere alla condivisione, ad esempio "nome host/condivisione" oppure "IP/share"
  - Se non vengono aggiornati i record DNS, è necessario utilizzare l'indirizzo IP per accedere alla condivisione, ad esempio "IP/share"
- **Create Share** viene eseguito come processo asincrono. È possibile:
  - Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
  - Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco **shares**.

Modificare una condivisione file

È possibile modificare il nome della condivisione, il livello di servizio, la capacità, la policy di snapshot, la policy di esportazione, Access Control List (ACL) e tag in una condivisione file.

> Utilizzando questo metodo, è possibile spostare le condivisioni a diversi livelli di servizio, se disponibili. È possibile modificare il tipo di condivisione solo se il server supporta i rispettivi servizi.

Prima di iniziare

La condivisione file deve essere in stato operativo. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "Visualizzare i dischi" e. "stati degli oggetti"

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona Modifica relativa alla condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; per le descrizioni dei campi, vedere "Creare una nuova condivisione file".
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un lavoro per modificare la condivisione.

Al termine

La modifica della condivisione viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco delle condivisioni.

Eliminare una condivisione di file

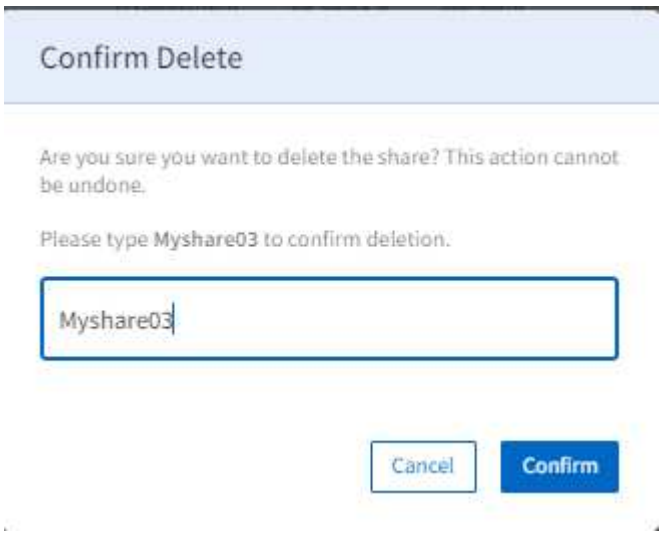
Questa sezione descrive come eliminare una condivisione file.

Attenzione:

- Non è possibile annullare l'eliminazione di una condivisione. Una volta eliminato, i dati non possono essere ripristinati.
- L'eliminazione di una condivisione di file principale comporta l'eliminazione di tutti i backup associati

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) per la condivisione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome della condivisione file per confermare che si desidera eliminare la condivisione file.



4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare la condivisione.

Al termine

La funzione di eliminazione della condivisione viene eseguita come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, verificare che la condivisione sia stata rimossa dall'elenco delle condivisioni.

Creare un'istantanea ad hoc di una condivisione file

Questa sezione descrive come creare un'istantanea ad hoc di una condivisione file.

Fasi

1. Visualizzare il "Shares".
2. Individuare la condivisione nell'elenco e fare clic sull'icona dell'istantanea corrispondente. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

3. Nella finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), immettere un nome per l'istantanea e fare clic su **Create** (Crea).

Al termine

La disponibilità dello snapshot può richiedere alcuni minuti. Se disponibile, puoi creare un'altra condivisione clonando questo snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare una condivisione di file da uno snapshot".

Panoramica

Nei sistemi di storage a blocchi, lo storage dei dati viene suddiviso in singole parti, ciascuna con un identificatore univoco. NetApp Service Engine fa riferimento allo storage dei dati a blocchi come archivio a blocchi e ai singoli pezzi come dischi.

Gli archivi a blocchi appartengono a un sottenant e sono specificati all'interno di una zona (un archivio a blocchi per zona per sottenant). Un archivio di blocchi dispone di attributi di rete (ad esempio, indirizzo IP e ID VLAN) che vengono utilizzati per accedere ai dischi attraverso il protocollo iSCSI o FC. È possibile attivare il DP per il disaster recovery in un archivio a blocchi. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".

Gli archivi a blocchi devono essere inizializzati prima di poter essere utilizzati. Se lo storage a blocchi è disponibile e non è stato inizializzato, può essere inizializzato prima di creare il primo disco nell'archivio a blocchi come parte del processo Create Disk.

I dischi vengono creati negli archivi a blocchi. I dischi hanno molti attributi configurabili, tra cui capacità e livello di servizio associato. Opzioni DP come "Snapshot" e. "Disaster recovery" può essere abilitato per un disco.

L'accesso ai dischi viene controllato tramite gruppi di host. I gruppi di host sono costituiti da nomi di nodi iniziatori; mappando uno o più gruppi di host su un disco, è possibile definire quali iniziatori hanno accesso al disco.

Gruppi di host:

- Sono specifici del protocollo. Possono essere:
  - Gruppi di host del protocollo FC: Costituiti da iniziatori che sono nomi WWPN (World Wide Port Name) FC. Ad esempio, `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - Gruppi di host del protocollo iSCSI: Sono costituiti da iniziatori che sono iSCSI Qualified Name (IQN). Ad esempio, `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Sono costituite da coppie alias/iniziatore. Un alias consente di identificare in modo semplice l'iniziatore. Ad esempio, `esxserver1`.
- Può essere creato senza iniziatori. I gruppi di host vuoti possono essere mappati ai dischi come segnaposto, ma devono essere completamente definiti per consentire l'accesso al disco. L'utilizzo di gruppi di host consente di:
  - Mappatura di più dischi nello stesso set di iniziatori
  - Aggiornamento del set di iniziatori su più dischi.

Questa sezione contiene informazioni su:

- Lavorare con i gruppi di host:
  - Visualizzare i gruppi di host
  - Creare un gruppo di host

    - Modificare gli iniziatori dei gruppi di host
    - Eliminare un gruppo di host
- Utilizzo dei dischi:
    - Visualizzare i dischi
    - Creare un nuovo disco
    - Creare un disco da snapshot
    - Modificare un disco
    - Eliminare un disco
    - Creare uno snapshot ad hoc di un disco

Lavorare con i gruppi di host

I gruppi di host vengono definiti per determinare l'accesso ai dischi. In base ai nodi iniziatori assegnati a un gruppo host, viene determinato l'accesso a tale gruppo. È possibile aggiungere gli iniziatori durante la creazione del gruppo host.

Visualizzare i gruppi di host

Per visualizzare l'elenco host Group (Gruppo di host), selezionare **BLOCK STORAGE (ARCHIVIAZIONE A BLOCCHI) > host Groups (gruppi di host)** dal menu.

L'elenco visualizza i gruppi di host definiti.

Da questa pagina è possibile creare un nuovo gruppo di host, modificare un gruppo di host ed eliminare un gruppo di host.

Creare un gruppo di host

Esistono due modi per creare un gruppo di host:

- Dalla pagina host Groups (gruppi di host), descritta di seguito.
- Come parte della creazione di un nuovo disco. Utilizzare questo metodo per creare un gruppo host in un archivio di blocchi non ancora inizializzato. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un nuovo disco".

  È possibile creare un gruppo host vuoto e mapparlo su un disco come segnaposto. È necessario aggiornare il gruppo host vuoto per aggiungere gli iniziatori prima di poter accedere allo storage.

Prima di iniziare

Per creare il gruppo host, è necessario quanto segue:

- Il sottotenant, la regione e la zona in cui creare il gruppo host.

> Se l'archivio di blocchi per una combinazione di subtenant/zona non è stato inizializzato in precedenza, non sarà possibile creare un gruppo host utilizzando questo metodo. Un'alternativa è seguire il "Creare un nuovo disco" process, che consente di inizializzare l'archivio di blocchi e creare un gruppo host come parte del processo.

- Un nome per il gruppo di host

- Il protocollo del gruppo host: ISCSI o FCP
- L'elenco degli iniziatori da aggiungere al gruppo: WWPN per i nodi host FC o IQN per i nomi dei nodi host iSCSI.
- Un alias per ciascun iniziatore; un alias è un nome semplice per identificare il server iniziatore o una singola porta/interfaccia sul server. Ad esempio, Server 4.

Fasi

1. "Visualizzare i gruppi di host" elenco.
2. Fare clic su **Create host Group** (Crea gruppo di host).
3. Nella pagina Create host Group (Crea gruppo di host):
   a. Selezionare il protocollo: ISCSI o FCP.
   b. Selezionare il sottotenant, la regione e la zona e per il gruppo di host.
4. Specificare un nome per il gruppo di host.
5. Selezionare il tipo di sistema operativo: Il sistema operativo su disco.
6. Aggiungere gli iniziatori per il gruppo. Per ciascun iniziatore, specificare l'alias e l'iniziatore.
7. Se necessario, aggiungere tag (coppie chiave-valore) al gruppo host nella sezione Tag.
8. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato il gruppo host.

Al termine

Una volta creato, il gruppo host è disponibile per il mapping ai dischi.

Modificare i gruppi di host

È possibile modificare un gruppo di host per aggiungere, rimuovere o modificare gli iniziatori.

Prendere nota di questi punti:

- Non è possibile modificare il gruppo di host se il gruppo di host non è operativo e l'icona di modifica della penna è disattivata per tali gruppi.
- La modifica di un gruppo di host modifica l'accesso di ciascun disco mappato al gruppo di host.
- Non è possibile modificare l'alias di un iniziatore. Per modificare l'alias, eliminare l'iniziatore dal gruppo e ricrearlo.

Fasi

1. Visualizzare il "Gruppi di host" elenco.
2. Individuare il gruppo di host nell'elenco, scorrere fino alla fine della riga e fare clic sull'icona Modifica (icona a forma di penna) del gruppo di host.

   Per modificare un iniziatore esistente, individuare l'iniziatore nell'elenco, modificare il valore dell'iniziatore e fare clic su **Aggiorna**.

   Per aggiungere un iniziatore:

   a. Fare clic su **Aggiungi iniziatore**.
   b. Specificare Alias e Initiator.
   c. Fare clic su **Create** (Crea).

Per rimuovere un iniziatore dal gruppo host, individuare l'iniziatore nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).

3. Fare clic su **Chiudi**.

Eliminare un gruppo di host

È possibile eliminare un gruppo di host se non sono presenti dischi mappati al gruppo di host.

Fasi

1. Visualizzare il "Gruppi di host" elenco.
2. Individuare il gruppo host nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) per il gruppo host.
3. Nella finestra di dialogo Confirm Delete (Conferma eliminazione), immettere il nome del gruppo di host per confermare che si desidera eliminare il gruppo di host.
4. Fare clic su **Conferma**.

Visualizzare i dischi

L'elenco Disks (dischi) visualizza i dischi appartenenti al tenant selezionato. Per visualizzare l'elenco, selezionare **BLOCK STORAGE > Disks** (ARCHIVIAZIONE A BLOCCHI > dischi) dal menu.

I dischi che fanno già parte dell'ambiente esistente e appartengono alle VM di storage configurate nel motore di servizio NetApp possono essere visualizzati in questa schermata e gestiti come parte dei servizi di abbonamento NetApp Keystone. I dischi forniti al di fuori del NetApp Service Engine vengono periodicamente importati ed elencati in questa pagina con i codici di stato appropriati.

Se i dischi importati rientrano negli standard accettabili di NetApp Service Engine, ovvero se tutti i parametri necessari per rendere operativi i dischi sono disponibili, vengono importati con lo stato As `Operational` E può essere gestito direttamente tramite NetApp Service Engine. Tuttavia, alcuni dischi potrebbero non essere nello stesso standard dei dischi esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, questi dischi vengono classificati con `Imported` oppure `Non-Standard` stato. Per informazioni sugli stati dei dischi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "stati degli oggetti"

Nell'elenco dischi, visualizzare informazioni semplici. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

- Nome del disco
- Percorso del disco
- Dimensioni del disco
- Protocollo
- Subtenant a cui appartiene il disco
- Zona in cui è presente il disco
- Stato operativo

Creare un disco

Questa sezione descrive come creare un nuovo disco specificando direttamente i dettagli del disco. Per istruzioni su come creare un disco in base a un'istantanea di un disco

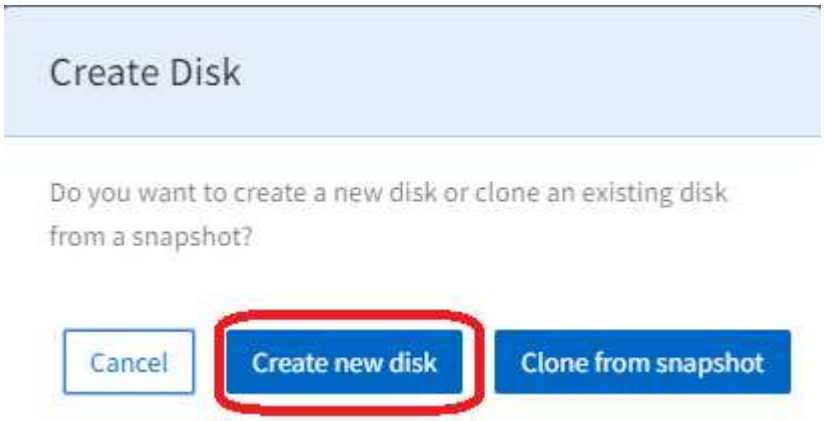
esistente, vedere "Creare un disco da uno snapshot".

Prima di iniziare

- Se lo storage a blocchi è disponibile ma non inizializzato, verrà richiesto di inizializzarlo prima di poter creare il disco. Per inizializzare l'archivio di blocchi, è necessario:
  - Subnet dell'archivio di blocchi. Se non si ha familiarità con l'ambiente di rete, rivolgersi al reparto IT per conoscere i valori pertinenti.
  - Il protocollo da utilizzare. Per impostazione predefinita, gli archivi a blocchi hanno attivato il servizio iSCSI. Assicurarsi che la subnet sia già stata creata per inizializzare i servizi di storage a blocchi (iSCSI) per il sottenant nella zona specificata. Se l'infrastruttura lo consente, è possibile attivare il servizio FCP.
  - Regione, zona e pianificazione del disaster recovery se si desidera attivare il DP di disaster recovery asincrono per il disco. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Identificare o definire i gruppi di host da mappare al disco. È anche possibile creare un gruppo host come parte della creazione del disco.
- Per attivare le opzioni DP di disaster recovery asincrone per il disco, è necessario creare il disco in un archivio a blocchi abilitato per il disaster recovery asincrono. Per ulteriori informazioni, vedere "Disaster recovery".
- Per abilitare il disaster recovery sincrono per un disco, creare il disco in una zona abilitata per MetroCluster.
- È possibile definire una policy di backup per acquisire i backup del disco in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Backup".

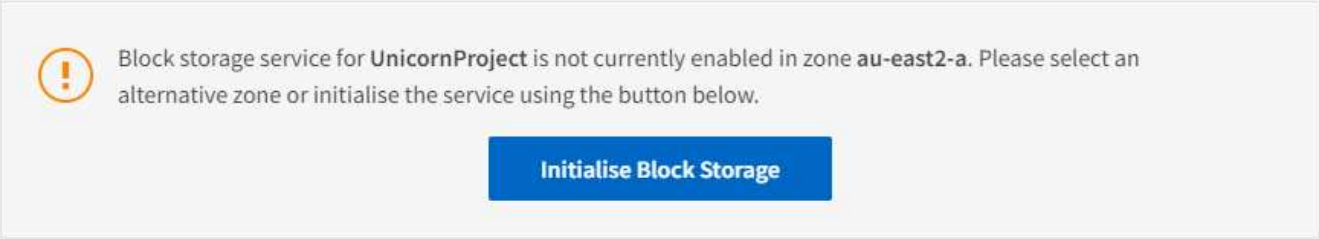
Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Fare clic su **Create Disk** (Crea disco).
3. Nella finestra di dialogo Create Disk (Crea disco), selezionare Create New Disk (Crea nuovo disco).



   Viene visualizzata la pagina Create Disk (Crea disco).

4. Selezionare il protocollo di accesso al disco: ISCSI o FCP.
5. Selezionare il sottotenant, la regione, la zona e il sottenant per il nuovo disco. Il blocco memorizza i dettagli relativi alla regione, alla zona e alla visualizzazione del sottotenant selezionati.
6. Se nella zona selezionata non è attivata la funzione di storage a blocchi per il sottotenant selezionato, viene visualizzato un messaggio per inizializzarla.



7. Fare clic su **Inizializza storage a blocchi**.
8. Nella finestra di dialogo Initialize Block Storage:
   a. Nel pannello iSCSI, specificare obbligatoriamente la subnet. Per impostazione predefinita, il servizio iSCSI è attivato per tutti i dischi.
   b. Se necessario, attivare il protocollo FCP (disponibile solo se supportato dall'infrastruttura sottostante).
   c. Se necessario, attivare le opzioni di Disaster Recovery asincrono (attivare e selezionare Regione, zona e Pianificazione).
   d. Se la zona selezionata è abilitata per MCC, l'opzione Synchronous Disaster Recovery (Ripristino di emergenza sincrono) è attivata e non può essere disattivata. I dischi creati in questo blocco memorizzano la replica sincrona nella zona visualizzata nel pannello Synchronous Disaster Recovery.
   e. Fare clic su **Create** (Crea) per inizializzare l'archivio di blocchi. Attendere l'inizializzazione dell'archivio di blocchi. Il display torna alla pagina Create Disk (Crea disco).
9. Compilare i seguenti campi:

Campo	Descrizione
Nome	Inserire il nome del disco.
Percorso del disco	Immettere il percorso del disco.
Tipo di sistema operativo	Selezionare un sistema operativo per il disco.
Gruppi di host	Questo elenco visualizza i gruppi di host esistenti che corrispondono al protocollo, al tipo di sistema operativo, al sottenant e alla zona selezionati per il disco. Selezionare uno o più gruppi di host. Per definire un nuovo gruppo di host, passare alla fase successiva.

10. Se necessario, creare un nuovo gruppo di host:
    a. Fare clic su **Create host Group** (Crea gruppo di host). Viene visualizzata la finestra di dialogo Create host Group (Crea gruppo di host).
    b. Specificare il nome del gruppo di host.
    c. Aggiungere gli iniziatori per il gruppo. Per ciascun iniziatore, specificare l'alias e l'iniziatore.
    d. Se necessario, aggiungere tag (coppie chiave-valore) al gruppo host nella sezione Tag.
    e. Fare clic su **Create** (Crea). Il sistema crea il gruppo host e visualizza un messaggio quando viene creato correttamente.
    f. Per mappare il gruppo di host appena creato sul disco, accedere al campo host Groups (gruppi di host) e selezionarlo.
11. Selezionare un livello di servizio.

> Selezionare un'opzione per visualizzare i dettagli delle performance per quel livello di servizio (come IOPS/throughput di picco/previsto). Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze.

12. Specificare la capacità del disco.
13. Se sono necessarie snapshot per questo disco:
    a. Attivare/disattivare questa opzione per attivare la policy di Snapshot per visualizzare i campi della policy di Snapshot.
    b. Specificare quando creare le snapshot:
        - **Hourly.** specificare il minuto (dell'ora) per eseguire l'istantanea (controllo) e il numero di snapshot orarie da conservare.
        - **Daily.** specificare quando (ora e minuto) eseguire lo snapshot (controllo) e il numero di snapshot orarie da conservare. Se si desidera specificare più ore per l'acquisizione giornaliera dello snapshot, è possibile aggiungere i valori delle ore in un elenco separato da virgole, ad esempio 5, 10, 15, e così via.
        - **Settimanale.** specificare quando (giorno della settimana, ora e minuto) eseguire snapshot (controllo) e il numero di snapshot settimanali da conservare.
        - **Monthly.** specificare quando (giorno del mese, ora e minuto) acquisire snapshot e il numero di snapshot mensili da conservare.
14. Se il disaster recovery asincrono è attivato nell'archivio di blocchi sottostante, la replica asincrona del disaster recovery viene attivata automaticamente per il nuovo disco. Se si desidera escludere il disco dalle repliche asincrone di disaster recovery, attivare l'opzione Asynchronous Disaster Recovery (Disaster Recovery asincrono) in modo che il disaster recovery asincrono sia disattivato.
15. Se il disco viene creato in una zona abilitata per MetroCluster, il pulsante Disaster Recovery sincrono viene attivato e non può essere disattivato. Il disco viene replicato nella zona visualizzata nel pannello Synchronous Disaster Recovery.
16. Per abilitare i backup per questo disco:
    a. Attivare questa opzione per attivare la visualizzazione dei campi Backup Policy (Criteri di backup).
    b. Specificare la zona di backup.
    c. Specificare il numero di ogni tipo di backup da conservare: Giornaliero, settimanale e/o mensile.
17. Se si desidera aggiungere tag (coppie chiave-valore) al disco, specificarli nella sezione Tag.
18. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il disco.

Al termine

Il disco di creazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori.
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco dischi.

Creare un disco da uno snapshot

È possibile creare un nuovo disco da uno snapshot esistente. Il nuovo disco, clonato dallo snapshot, ha le stesse proprietà del disco da cui viene creato lo snapshot.

Fasi

1. Selezionare **BLOCK STORAGE** (BLOCCA STORAGE) dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **Disks** (dischi). Viene visualizzato l'elenco dei dischi esistenti per il tenancy.
2. Fare clic su **Create Disk** (Crea disco) e selezionare **Clone from snapshot** (Clona da snapshot). In alternativa, se si conosce il disco di cui si desidera utilizzare lo snapshot per la clonazione, individuare il disco e fare clic sul pulsante di copia accanto. Il disco deve essere in uno stato operativo. Viene visualizzata la schermata **Create Disk from Snapshot** (Crea disco da snapshot) con tutti i dischi del tenant. È possibile filtrare i dischi in base all'area, alla zona e al sottenant. È possibile selezionare qualsiasi disco in stato operativo. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "stati degli oggetti"
3. Selezionare la casella di controllo accanto al disco desiderato e fare clic su **Avanti**. Vengono visualizzate le istantanee del disco.

   > Per il disco selezionato, se nell'ambiente SnapCenter sono state create alcune snapshot al di fuori del motore di servizio NetApp, è possibile trovare tali snapshot importate ed elencate per la selezione. È possibile selezionare queste snapshot importate e clonare i nuovi dischi da esse.

   È possibile cercare uno snapshot specifico o selezionare il tipo di pianificazione per filtrare gli snapshot.

4. Selezionare la casella di controllo accanto allo snapshot da cui si desidera clonare e fare clic su **Avanti**. Il nuovo disco eredita le proprietà dello snapshot selezionato.
5. Aggiungere **Nome** e **percorso del disco**. Aggiornare le altre impostazioni, ad esempio l'assegnazione di un **livello di servizio** e fare clic su **Crea**. Selezionare il livello di servizio più adatto alle proprie esigenze. Dopo aver finito

Create Disk viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco **dischi**.

Modificare un disco

È possibile modificare il nome del disco, la mappatura del gruppo di host, il livello di servizio, la capacità e la policy di snapshot. Utilizzando questo metodo, è possibile spostare i dischi a diversi livelli di servizio, se disponibili.

Prima di iniziare

Il disco deve essere in uno stato operativo. Per informazioni sugli stati dei volumi e sui passaggi da intraprendere per renderli operativi, vedere "Visualizzare i dischi" e. "stati degli oggetti"

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica) del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Apportare le modifiche necessarie; fare riferimento a. "Creare un nuovo disco" per le descrizioni dei campi.
4. Fare clic su **fine**. In questo modo viene creato un processo per modificare il disco.

Al termine

Il disco di modifica viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, controllare lo stato del disco nell'elenco dischi.

Eliminare un disco

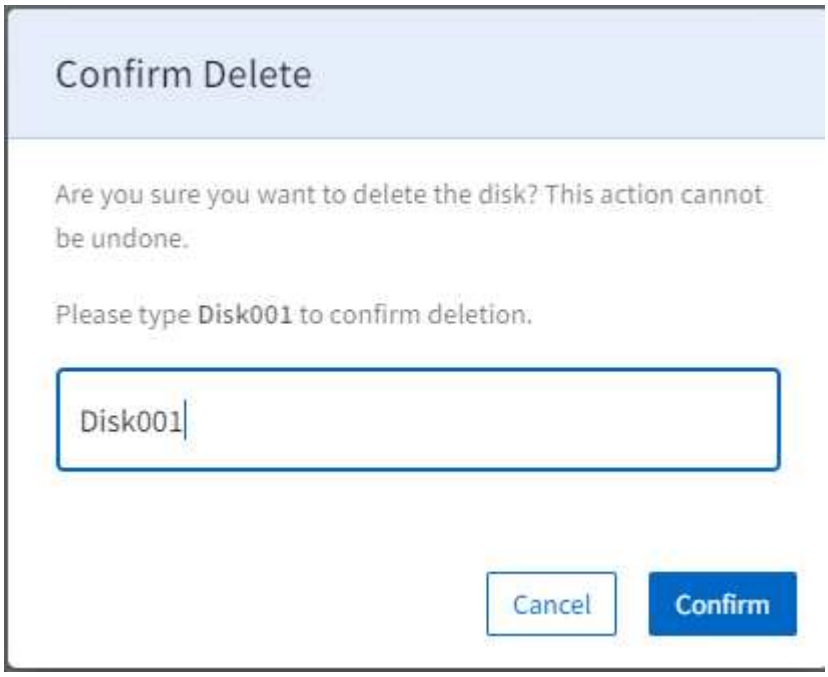
Questa sezione descrive come eliminare un disco.

Attenzione:

- Non è possibile annullare l'eliminazione di un disco.
- L'eliminazione di un disco primario comporta l'eliminazione di tutti i backup associati

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del disco per confermare che si desidera eliminare il disco.



4. Fare clic su **Conferma**. In questo modo viene creato un lavoro per eliminare il disco.

Al termine

Il disco di eliminazione viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".
- Al termine del processo, verificare che il disco sia stato rimosso dall'elenco dischi.

Creare uno snapshot ad hoc di un disco

In questa sezione viene descritto come creare uno snapshot ad hoc di un disco.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco dei dischi".
2. Individuare il disco nell'elenco e fare clic sull'icona di snapshot del disco. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco").
3. Nella finestra di dialogo Create Snapshot (Crea istantanea), immettere un nome per l'istantanea e fare clic su **Create** (Crea).

Al termine

La disponibilità dello snapshot potrebbe richiedere alcuni minuti. Se disponibile, è possibile creare un altro disco clonando questo snapshot. Per ulteriori informazioni, vedere "Creare un disco da uno snapshot".

Lavorare con lo storage a oggetti

Panoramica

Lo storage a oggetti richiede un abbonamento al servizio di storage a oggetti. Quando un servizio di storage a oggetti è disponibile come parte della sottoscrizione, lo storage deve essere inizializzato prima di poter essere utilizzato.

Con lo storage a oggetti, gli oggetti vengono memorizzati nei bucket S3. L'accesso ai bucket S3 viene gestito tramite autorizzazioni impostate sui gruppi di storage a oggetti. Agli utenti dello storage a oggetti viene concessa l'appartenenza a uno o più gruppi di storage a oggetti, ereditando le autorizzazioni dall'appartenenza al gruppo.

Ogni utente dello storage a oggetti dispone di chiavi S3 associate che consentono l'accesso allo storage a oggetti.

> L'accesso allo storage a oggetti avviene tramite un browser compatibile con S3.

In questa sezione viene descritto come gestire lo storage a oggetti, tra cui:

- Inizializzare lo storage a oggetti.
- Creare bucket S3.

  Non è possibile eliminare i bucket S3 attraverso il portale Web NetApp Service Engine; eliminarli utilizzando un browser compatibile con S3.

- Creare e gestire gruppi di storage a oggetti.
- Creare e gestire gli utenti dello storage a oggetti, inclusa la creazione di chiavi S3.

Visualizza bucket

L'elenco bucket visualizza i bucket esistenti per un sottostruttant selezionato.

1. Per visualizzare l'elenco, selezionare **Object Storage > Bucket** dal menu.

2. Se necessario, utilizzare il menu a discesa del sottotenant per selezionare un altro sottotenant.

   Vengono visualizzate informazioni semplici per ciascun bucket, ad esempio:

   - Nome
   - Regione
   - Dimensione
   - Data di creazione
   - Oggetti
   - Azione (ad esempio eliminazione bucket)

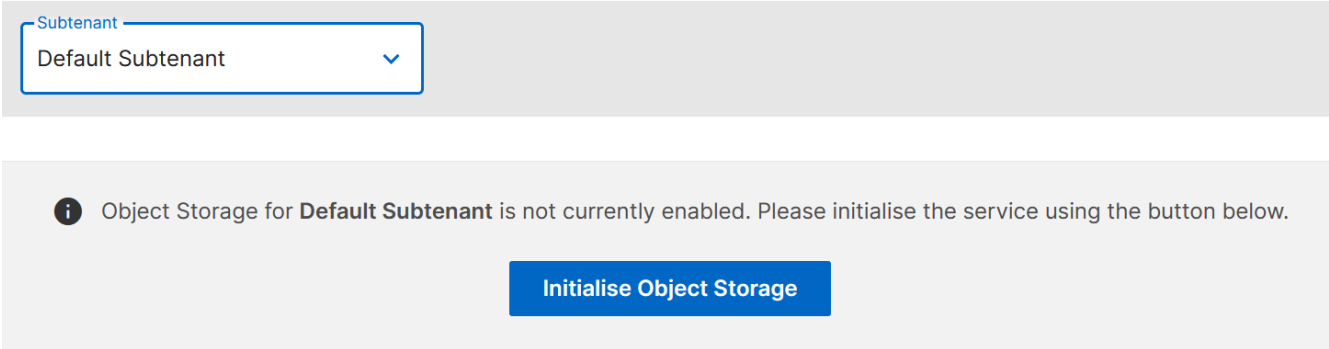
Inizializzare lo storage a oggetti

Lo storage a oggetti deve essere inizializzato prima di poter essere utilizzato.

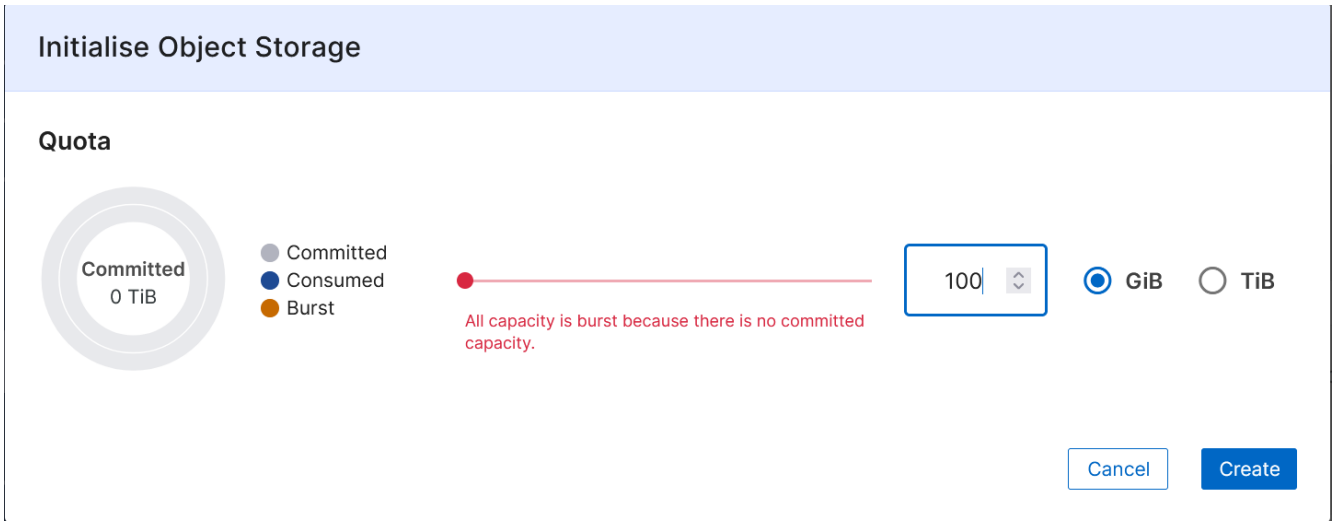
Se si tenta di creare un bucket di storage sullo storage a oggetti che non è stato ancora inizializzato, viene visualizzato un messaggio che richiede di inizializzare lo storage. La seguente sezione descrive il processo.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco bucket" E selezionare il sottotenant sotto il quale creare il bucket.
2. Se lo storage a oggetti non è stato inizializzato per questo sottotenant, viene visualizzato il seguente messaggio:



3. Fare clic su **Inizializza storage a oggetti**.
4. Nella finestra di dialogo Initialize Object Storage, selezionare la quota per lo storage a oggetti e fare clic su **Create** (Crea).



5. Controllare l'elenco dei job per assicurarsi che lo storage a oggetti sia stato inizializzato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".

Creare bucket

I bucket vengono creati sotto un sotttenant.

Fasi

1. Visualizzare il "Elenco bucket" e selezionare il sottotenant sotto il quale creare il bucket.
2. Fare clic su **Crea bucket**.
3. Nella finestra di dialogo Crea bucket, immettere il nome del nuovo bucket e la regione.
4. Fare clic su **Create** (Crea). Questo crea un lavoro per creare il bucket.

Al termine

Create bucket viene eseguito come lavoro asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori.
- Al termine del lavoro, controllare lo stato del server nell'elenco bucket. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".

Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti

L'elenco User Management (Gestione utenti) visualizza gli utenti e i gruppi di storage a oggetti per un determinato sottenant.

Fasi

1. Dal menu, selezionare **OBJECT STORAGE > User Management** (ARCHIVIAZIONE OGGETTI > Gestione utenti).
2. Se necessario, utilizzare il menu a discesa del sottotenant per selezionare un altro sottotenant.
3. Utilizzare le schede **utenti** e **gruppi** per alternare la visualizzazione tra utenti e gruppi.
    - L'elenco Users (utenti) visualizza gli utenti dello storage a oggetti definiti per il sottenant selezionato. Per ogni utente, vengono visualizzati il nome e i gruppi di storage a oggetti a cui appartengono.
    - L'elenco Groups (gruppi) visualizza i gruppi di storage a oggetti definiti per il sottenant selezionato.

Visualizza il nome del gruppo e il criterio S3 assegnati a tale gruppo. Per informazioni sui gruppi di bucket e sulle policy S3, vedere "Policy di accesso a bucket e gruppi".

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle funzioni di un elenco, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

Creare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per creare un gruppo di storage a oggetti.

Fasi

1. Visualizzare l'elenco dei gruppi di storage a oggetti da **ARCHIVIAZIONE A OGGETTI > Gestione utenti > gruppi**.
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Groups** (gruppi).
3. Fare clic su **Create Group** (Crea gruppo).
4. Nella finestra di dialogo Crea gruppo, immettere il nome del gruppo.
5. Selezionare il criterio S3 dall'elenco. Per informazioni sui criteri S3, vedere "Specificare le autorizzazioni in un criterio".
6. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare il gruppo con le impostazioni specificate.

Al termine

Crea gruppo di storage a oggetti viene eseguito come processo asincrono. È possibile controllare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".

Modificare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un gruppo di storage a oggetti, ad esempio il nome del gruppo e il criterio S3.

Fasi

1. Visualizzare il gruppo di storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Groups** (gruppi).
3. Individuare il gruppo nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica corrispondente.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Nella finestra di dialogo **Modifica gruppo**, modificare il criterio S3 applicabile al gruppo. Per informazioni sui criteri S3, vedere "Specificare le autorizzazioni in un criterio".
5. È possibile aggiungere ulteriori dichiarazioni di policy in base alle esigenze.
6. Fare clic su **Aggiorna**. In questo modo viene creato un lavoro per modificare il gruppo con le impostazioni specificate. Per informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".

Eliminare un gruppo di storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per eliminare un gruppo di archiviazione oggetti.

Fasi

1. Visualizzare il gruppo di storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Groups** (gruppi).
3. Individuare il gruppo nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina) del gruppo.
4. Per confermare l'operazione di eliminazione, fare clic su **Confirm** (Conferma). Il gruppo di storage a oggetti viene rimosso dall'elenco.

Crea utente storage a oggetti

È possibile creare utenti e aggiungerli a gruppi specifici per assegnare loro l'accesso allo storage a oggetti.

Prima di iniziare

Poiché un utente dello storage a oggetti appartiene a un gruppo di storage a oggetti, il gruppo di storage a oggetti deve esistere prima di poter creare l'utente.

Fasi

1. Accedere a **STORAGE A OGGETTI > Gestione utenti > utenti**.
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Fare clic su **Create User** (Crea utente).
4. Nella finestra di dialogo Create User (Crea utente):
   a. Immettere il nome utente.
   b. Selezionare il gruppo a cui appartiene il membro.
5. Fare clic su **Create** (Crea). In questo modo viene creato un lavoro per creare l'utente con le impostazioni specificate.

Al termine

Create user viene eseguito come processo asincrono. È possibile:

- Verificare lo stato del lavoro nell'elenco dei lavori. Per ulteriori informazioni, vedere "Job e indicatore di stato del job".
- Al termine del lavoro, controllare lo stato della condivisione nell'elenco Users (utenti).

Modificare un utente dello storage a oggetti

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un utente dello storage a oggetti, ad esempio il nome utente e il gruppo a cui sono assegnati.

Fasi

1. Visualizzare l'utente dello storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica corrispondente.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Nella finestra di dialogo **Edit User** (Modifica utente), modificare il gruppo di storage a oggetti per l'utente.
5. Fare clic su **Aggiorna**. In questo modo viene creato un lavoro per aggiornare il gruppo per l'utente. Per

informazioni sul monitoraggio dei processi, vedere "qui".

Creare una chiave S3 per un utente

Utilizzare questo metodo per creare una chiave S3 per un utente.

Assicurarsi di acquisire la chiave subito dopo la creazione. Dopo la creazione, non è possibile recuperare i dettagli delle chiavi.

Fasi

1. Visualizzare l'utente dello storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona principale del gruppo.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Manage S3 Keys** (Gestisci chiavi S3) che mostra l'elenco delle chiavi per l'utente. Per informazioni sui tasti, vedere "Specificare le autorizzazioni in un criterio".
5. Se non sono presenti chiavi per l'utente, fare clic su **Create S3 Key** (Crea chiave S3) per visualizzare i campi per creare una chiave.
6. Se si desidera che la chiave scada, specificare la data di scadenza e l'ora di scadenza in UTC. In caso contrario, lasciare i valori predefiniti in questi campi.
7. Per creare la chiave, fare clic sul segno di spunta. Viene visualizzata la finestra di dialogo **S3 Key Details** (Dettagli chiave S3) che mostra la chiave di accesso e la chiave segreta.
8. Copiare le chiavi di accesso e le chiavi segrete in preparazione per informare l'utente dei dettagli.

   Assicurarsi di acquisire i dettagli principali prima di chiudere la finestra di dialogo **S3 Key Details** (Dettagli chiave S3). Dopo la chiusura, i dettagli chiave verranno oscurati e non sarà possibile recuperarli.

9. Fare clic su **Chiudi**.
10. Fare nuovamente clic su **Chiudi** per chiudere la finestra di dialogo Gestisci chiavi S3.

Eliminare una chiave S3 per un utente

Utilizzare questo metodo per eliminare una chiave S3 per un utente.

Fasi

1. Visualizzare l'utente dello storage a oggetti "Visualizzare utenti e gruppi di storage a oggetti".
2. Assicurarsi di aver selezionato il subtenant corretto e di aver fatto clic sulla scheda **Users** (utenti).
3. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona Key relativa al gruppo.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo degli elementi negli elenchi, vedere "Azioni di visualizzazione elenco".

4. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Manage S3 Keys** (Gestisci chiavi S3) che mostra l'elenco delle chiavi per l'utente.
5. Nell'elenco delle chiavi, individuare la chiave da eliminare e fare clic sull'icona **Delete** (Elimina).
6. Fare clic su **Confirm** (Conferma) per confermare l'azione di eliminazione. La chiave viene rimossa dall'elenco delle chiavi utente.

7. Fare clic su **Close** (Chiudi) per chiudere la finestra di dialogo Manage S3 Keys (Gestisci chiavi S3).

Gestire i servizi cloud

Gestire i servizi cloud

Panoramica

Una volta registrati con NetApp Service Engine, puoi gestire i servizi CVS (Cloud Volumes Services) attraverso il portale Web di NetApp Service Engine. Ciò include:

- Azure NetApp Files (ANF)
- (Futuro) Amazon Web Services (AWS)
- (Futuro) Google Cloud Platform (GCP)

  È possibile registrare solo gli abbonamenti CVS esistenti con NetApp Service Engine; per creare un nuovo abbonamento, creare l'abbonamento CVS nel modo normale e registrarlo con NetApp Service Engine utilizzando le credenziali di abbonamento.

  Questa sezione descrive come gestire i servizi cloud

> La gestione dei servizi cloud richiede l'accesso di Customer Admin.

È possibile:

- Visualizzare un elenco di servizi cloud
- Aggiungi un servizio cloud
- Modificare i dettagli del servizio cloud
- Eliminare un servizio cloud

Visualizzare un elenco di servizi cloud

L'elenco Cloud Services (servizi cloud) visualizza un elenco di tutti i servizi cloud nel tenancy selezionato.

Per visualizzare l'elenco, selezionare **Cloud Services** > **Cloud Services** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun servizio cloud.

Le icone delle azioni accanto a ciascun servizio cloud consentono di modificare o eliminare il servizio cloud.

Aggiungi un servizio cloud

Questa sezione descrive come aggiungere un servizio cloud.

Il motore di servizi NetApp supporta Azure NetApp Files.

Prima di iniziare

Sono necessarie le informazioni sui servizi cloud, incluse le credenziali per connettersi al servizio. Le

informazioni variano in base al tipo di servizio cloud.

Fasi

1. Selezionare **Cloud Services** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella pagina Create Cloud Service (Crea servizio cloud), selezionare il tipo di servizio cloud e completare le informazioni pertinenti per quel tipo di servizio:

   Azure:

   a. Selezionare il sottotenant.
   b. Immettere un nome per l'ambiente di lavoro OCCM che verrà creato per il servizio.
   c. Immettere l'ID Azure Directory (tenant), l'ID client Azure, il segreto client Azure e il nome del servizio cloud.
4. Specificare i tag per il servizio, se necessario.
5. Fare clic su **Create** (Crea).

Modificare i dettagli del servizio cloud

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un servizio cloud. È possibile:

- Modificare i dettagli di ciascun servizio, come indicato nella tabella seguente.
- Aggiungere o rimuovere tag per il servizio.

Piattaforma cloud	È possibile modificare:
Azure	Azure Client ID, Azure Client Secret e nome
Governo degli Stati Uniti Azure	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Fasi

1. Selezionare **servizi cloud** > **servizi cloud** dal menu.
2. Individuare il servizio cloud nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica).
3. Nella finestra di dialogo Update Cloud Service (Aggiorna servizio cloud), apportare le modifiche necessarie.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un servizio cloud

Utilizzare questo metodo per eliminare un abbonamento CVS dal portale Web NetApp Service Engine.

Fasi

1. Selezionare **servizi cloud** > **servizi cloud** dal menu.
2. Individuare il servizio cloud nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).

3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del servizio cloud da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestire Azure NetApp Files

Gestione degli account NetApp Azure

Questa sezione descrive come gestire gli account NetApp Azure:

> La gestione degli account NetApp di Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione:

- Visualizza un elenco di account Azure NetApp
- Aggiungi un account NetApp Azure
- Modificare i dettagli dell'account Azure NetApp
- Eliminare un account NetApp Azure

Visualizza un elenco di account NetApp Azure

L'elenco Azure NetApp Accounts (account NetApp Azure) visualizza un elenco di tutti gli account NetApp Azure nelle tenancy a cui l'utente connesso ha accesso. Per visualizzare l'elenco, selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun account NetApp Azure. Le icone delle azioni accanto a ciascun account Azure NetApp consentono di modificare o eliminare l'account Azure NetApp.

Aggiungi un account NetApp Azure

Questa sezione descrive come aggiungere un account NetApp Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il subtenant a cui appartiene l'account NetApp Azure
- L'istanza ANF
- La posizione di Azure (regione)
- Azure Resource Group
- Un nome per l'account

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure NetApp account (Crea account NetApp Azure), specificare il sottotenant, la posizione (regione) di Azure, il gruppo di risorse Azure e un nome per l'account NetApp Azure.
4. Se necessario, aggiungere tag all'account.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato correttamente, lo stato dell'account avrà esito positivo (può

essere visualizzato nell'elenco degli account NetApp di Azure).

Modificare i tag degli account Azure NetApp

Utilizzare questo metodo per modificare i tag associati a un account NetApp Azure.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Individuare l'account NetApp Azure nell'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure NetApp account, aggiungere, rimuovere o modificare i tag secondo necessità.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un account NetApp Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un account NetApp Azure.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > Azure NetApp Accounts** dal menu.
2. Individuare l'account Azure NetApp nell'elenco e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome dell'account Azure NetApp da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione dei pool di capacità di Azure

Questa sezione descrive come gestire i pool di capacità di Azure:

La gestione dei pool di capacità di Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione viene descritto come eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un elenco dei pool di capacità di Azure
- Aggiungere un pool di capacità Azure
- Modificare i dettagli del pool di capacità di Azure
- Eliminare un pool di capacità Azure

Visualizzare un elenco dei pool di capacità di Azure

L'elenco dei pool di capacità di Azure visualizza un elenco di pool di capacità per un sottostrato e una posizione specificati. Per visualizzare l'elenco, selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun pool di capacità di Azure. Le icone di azione accanto a ciascun pool di capacità di Azure consentono di modificare o eliminare il pool di capacità di Azure.

Aggiungere un pool di capacità Azure

In questa sezione viene descritto come aggiungere un pool di capacità Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il subtenant a cui appartiene la capacità
- L'account ANF
- Il livello di servizio
- Un nome per il pool di capacità
- Le dimensioni della piscina

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure Capacity Pool, specificare il sottenant, l'account ANF, il livello di servizio, il nome e la dimensione.
4. Se necessario, aggiungere tag al pool di capacità.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Quando viene creato il pool di capacità, lo stato cambia in `Succeeded` (Può essere visualizzato nell'elenco dei pool di capacità di Azure).

Modificare i dettagli del pool di capacità di Azure

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un pool di capacità Azure. È possibile modificare il livello di servizio in base alle dimensioni del pool ed aggiungere o rimuovere tag.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Dall'elenco, individuare il pool di capacità di Azure e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure Capacity Pool, apportare le modifiche necessarie.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un pool di capacità Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un pool di capacità Azure.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** dal menu.
2. Dall'elenco, individuare il pool di capacità di Azure e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del pool di capacità Azure da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione dei volumi Azure

In questa sezione viene descritto come gestire i volumi Azure.

> La gestione dei volumi Azure richiede l'accesso dell'amministratore del cliente.

In questa sezione viene descritto come eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un elenco di volumi Azure.
- Aggiungere un volume Azure.
- Modificare i dettagli del volume Azure.
- Eliminare un volume Azure.

Visualizzare un elenco di volumi Azure

L'elenco Azure Volumes (volumi Azure) visualizza un elenco di pool di volumi Azure per un sottostrato e una posizione specificati. Per visualizzare l'elenco, selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun volume Azure. Le icone di azione accanto a ciascun volume Azure consentono di modificare o eliminare il volume Azure.

Aggiungere un volume Azure

In questa sezione viene descritto come aggiungere un volume Azure.

Prima di iniziare

Sono necessari:

- Il sottenant a cui appartiene il volume Azure
- L'account ANF
- Azure Virtual Network (VNET) e Subnet
- Il pool di capacità per ospitare il volume
- Un nome per il volume
- Il percorso del file
- La quota (dimensione) del volume

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea).
3. Nella finestra di dialogo Create Azure Volume (Crea volume Azure), specificare il sottenant, l'account ANF, VNET, la subnet, il pool di capacità, il nome del volume, il percorso del file e la quota. Assicurarsi di immettere un percorso di file univoco per la creazione di un volume.
4. Se necessario, aggiungere tag al volume.
5. Fare clic su **Create** (Crea). Quando viene creato un volume Azure, lo stato del volume diventa `Succeeded` (Può essere visualizzato nell'elenco Azure Volumes).

Modificare i dettagli del volume Azure

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un volume Azure. È possibile modificare il percorso e la quota del file e aggiungere o rimuovere tag.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Individuare il volume Azure dall'elenco e fare clic sull'icona di modifica.
3. Nella finestra di dialogo Manage Azure Volume (Gestisci volume Azure), apportare le modifiche

necessarie. Se si modifica il percorso o la quota del file, assicurarsi che il percorso del file sia univoco e che la quota non superi la quota disponibile nel pool.

4. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un volume Azure

Utilizzare questo metodo per eliminare un volume Azure.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > Azure Volumes** dal menu.
2. Individuare il volume Azure nell'elenco e fare clic sull'icona di eliminazione.
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome del volume Azure da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione di Cloud Volumes Service per GCP

Gli abbonamenti a Cloud Volumes Service per la piattaforma cloud di Google sono associati a specifici subtenant in un tenant. Un subtenant è iscritto a un singolo servizio Google Cloud. Puoi creare e gestire servizi cloud (istanze di Google Cloud) per tenant e subtenant e fornire storage su Google Cloud in base alle tenancy. Gli account Cloud Volumes Service dei tenant e dei subtenant devono essere configurati prima di poter gestire le istanze di Google Cloud attraverso il motore di servizi NetApp. Per informazioni su Cloud Volumes Service su GCP, vedere "Scopri di più su Cloud Volumes Service per Google Cloud".

> Gli account Cloud Volumes Service per i tenant e i subtenant devono essere già configurati per il GCP. Contattare il supporto per i dettagli dell'account del servizio. Per gestire i volumi di Google Cloud è necessario disporre dell'accesso come amministratore del cliente.

Gestione dei servizi cloud su GCP

Puoi gestire i tuoi servizi cloud su Google Cloud, dal menu **SERVIZI CLOUD** nel riquadro di navigazione a sinistra. La pagina servizi cloud visualizza tutti i servizi cloud per tutti i subtenant di un tenant selezionato. Da questa pagina è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i servizi cloud. È inoltre possibile aggiungere un nuovo servizio seguendo questa procedura.

Prima di iniziare

È necessario garantire che:

- Il subtenant è iscritto al servizio Google Cloud.
- Si dispone del file JSON per l'account di servizio dell'abbonato e si conosce il numero di progetto GCP associato all'istanza di Google Cloud.
- Per assicurarsi che Cloud Volumes Service per GCP sia già configurato su BlueXP dal team di supporto. Per ulteriori informazioni, vedere "Configura Cloud Volumes Service per Google Cloud".

Fasi

1. Selezionare **SERVIZI CLOUD** dal menu.
2. Fare clic su **Create**, quindi su **Google Cloud**.

3. Nella pagina Create Cloud Service per Google Cloud, selezionare il subtenant per cui si desidera creare il servizio e aggiungere un nome e il numero di progetto GCP.
4. Nella sezione credenziali Google Cloud, caricare il file JSON con le credenziali per l'account del servizio.
5. Se necessario, aggiungere tag al servizio.
6. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato, lo stato del servizio diventa `Succeeded` Nella pagina servizi cloud.

Gestione dei volumi su GCP

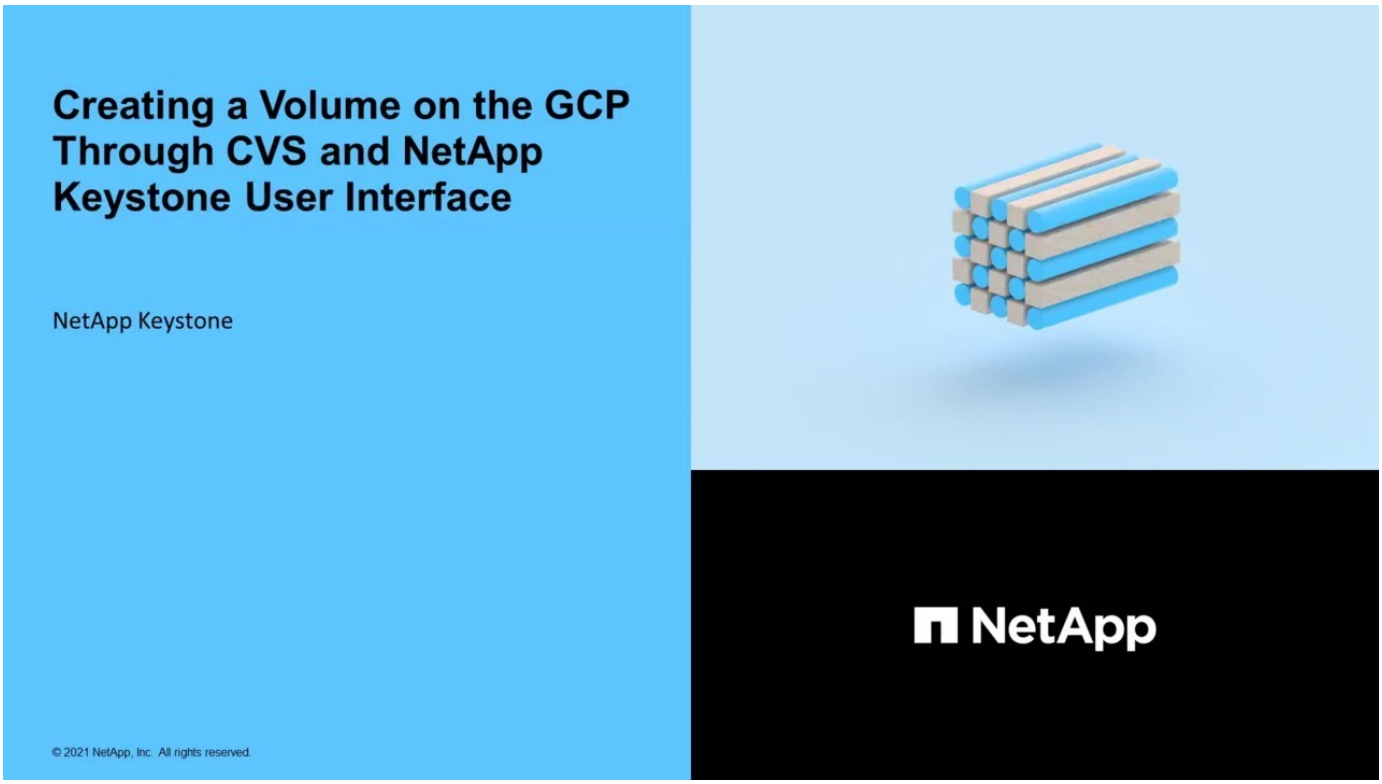
Prima di gestire i volumi cloud su GCP, è necessario creare l'account Cloud Volumes Service per il tenant e sottoscrivere l'account ai volumi cloud. Contattare il supporto per assicurarsi che questi passaggi siano stati completati.

È possibile gestire i volumi per un sotttenant su GCP da **FILE SERVICES > GCP Volumes** nel riquadro di navigazione a sinistra. La pagina GCP Volumes (volumi GCP) elenca i volumi cloud esistenti creati su GCP per il subtenant selezionato e la regione corrispondente. Da questa pagina è possibile visualizzare, modificare ed eliminare i volumi esistenti. Puoi anche eseguire il provisioning di un nuovo volume cloud seguendo questi passaggi.

Fasi

1. Selezionare **FILE SERVICES > GCP Volumes** dal menu.
2. Fare clic su **Create** (Crea). Viene visualizzata la pagina Create GCP Volume (Crea volume GCP).
3. Selezionare il sottotenant per il quale si desidera creare il volume.
4. Selezionare la regione e la rete. L'elenco viene filtrato in base all'account Cloud Volumes Service per il sottotenant su GCP.
5. Aggiungere un nome per il volume.
6. Selezionare il livello di servizio appropriato.
7. Immettere il percorso del file del volume come token di creazione.
8. Assegnare la quota del volume in byte.
9. Se necessario, aggiungere tag per il volume.
10. Fare clic su **Create** (Crea). Una volta creato, lo stato del volume diventa `Succeeded` Nella pagina volumi GCP.

Guarda il seguente video per scoprire come creare un volume su GCP tramite Cloud Volumes Service e il motore di servizi NetApp:



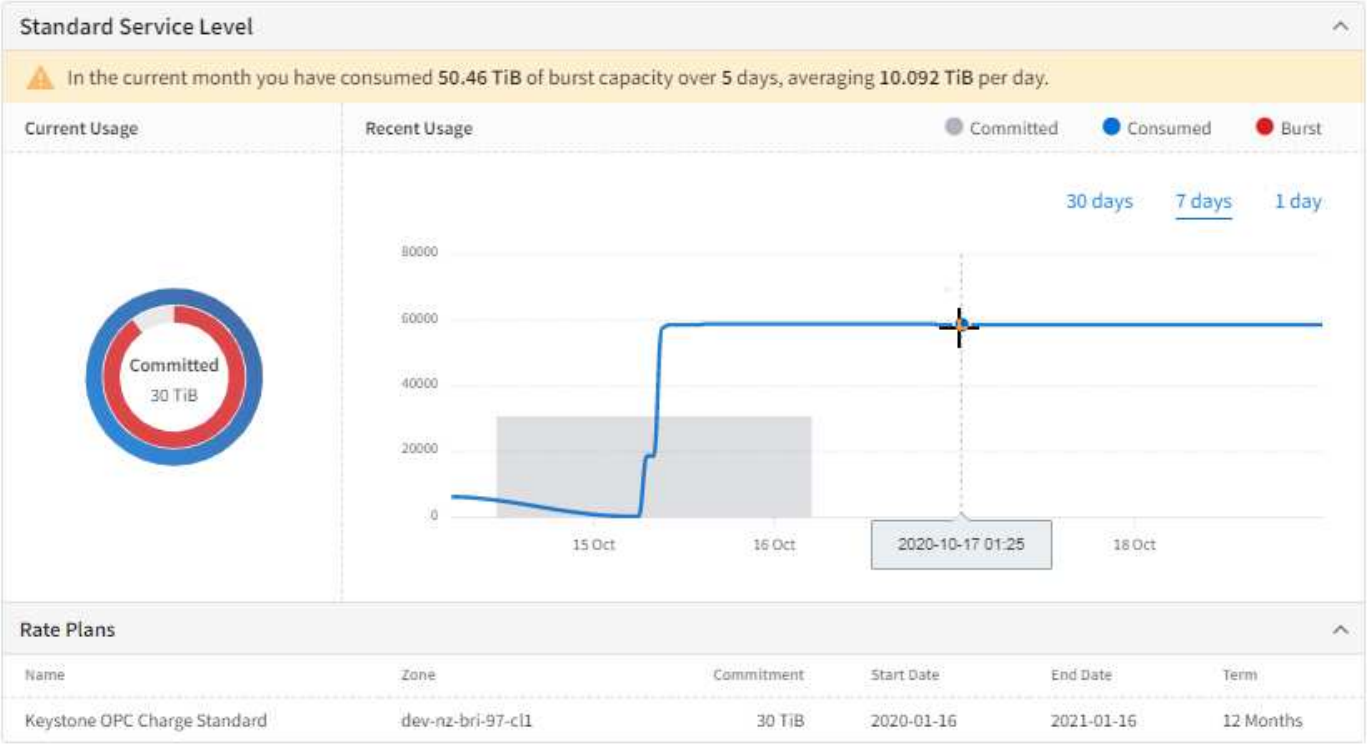
Visualizzare i report

È possibile creare report sulla capacità e sulle performance in relazione all'utilizzo dell'abbonamento NetApp Keystone e del tenant.

Report sull'utilizzo della capacità dell'abbonamento Keystone

La pagina Capacity Usage for Keystone Subscriptions (utilizzo della capacità per gli abbonamenti Keystone) visualizza l'utilizzo della capacità per ciascun livello di servizio di storage in un abbonamento nel tempo. In qualità di amministratore di NetApp, puoi visualizzare il report sull'utilizzo della capacità per tutti i tenant e i partner in un abbonamento. In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare il report della capacità per l'utilizzo dell'abbonamento in relazione a ciascun livello di servizio sottoscritto.

Utilizzare i report grafici di questa pagina per visualizzare le tendenze di utilizzo di tutti i livelli di servizio, nonché i servizi aggiuntivi di protezione dei dati, in schede separate. Quando un servizio è in modalità burst, un banner visualizza la capacità burst utilizzata nel ciclo di fatturazione corrente.



Per visualizzare la pagina Capacity Usage for Keystone Subscriptions (utilizzo capacità per gli abbonamenti Keystone), selezionare **Reports > Keystone Usage** (Report > utilizzo chiave) dal menu.

Per visualizzare l'utilizzo della capacità per un servizio, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Selezionare il numero di abbonamento contenente il servizio dall'elenco a discesa **Subscription** (abbonamento).
2. È possibile scegliere di visualizzare l'utilizzo della capacità per i livelli di servizio di base o i servizi di protezione dei dati selezionando le diverse schede. La pagina visualizza la vista del livello di servizio per impostazione predefinita.
3. È possibile scorrere la pagina per visualizzare i servizi e utilizzare i filtri del periodo per limitare la visualizzazione a un periodo selezionato.

Report sull'utilizzo della capacità dell'abbonamento tenant

La pagina Capacity Usage for tenant Subscriptions (utilizzo della capacità per gli abbonamenti tenant) visualizza l'utilizzo della capacità nel tempo per ciascun tenant per i servizi di storage sottoscritti nell'abbonamento Keystone. Questa pagina è disponibile per NetApp, i partner e gli amministratori dei tenant o dei clienti per visualizzare i report sull'utilizzo della capacità per uno specifico tenant.

> Per l'amministratore del tenant, la pagina viene visualizzata come "utilizzo della capacità".

Utilizza i report grafici di questa pagina per visualizzare le tendenze di utilizzo di tutti i servizi di storage, nonché i servizi aggiuntivi, come la protezione dei dati e la protezione avanzata, in schede separate. Quando un servizio è in modalità burst, un banner visualizza la capacità burst utilizzata nel ciclo di fatturazione corrente.

Per visualizzare la pagina Capacity Usage for tenant Subscriptions (utilizzo capacità per gli abbonamenti tenant), selezionare **Reports > Tenant Usage/Capacity Usage** (Report > utilizzo tenant/utilizzo capacità*) dal

menu.

Per visualizzare l'utilizzo della capacità di un tenant, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Selezionare il numero di abbonamento contenente il servizio dall'elenco a discesa **Subscription** (abbonamento).
2. È possibile scegliere di visualizzare l'utilizzo della capacità per i livelli di servizio di base o i servizi di protezione dei dati selezionando le rispettive schede. La pagina visualizza la vista del livello di servizio per impostazione predefinita.
3. È possibile scorrere la pagina per visualizzare i servizi e utilizzare i filtri del periodo per limitare la visualizzazione a un periodo selezionato.

Report sulle performance

La pagina Performance (prestazioni) (mostrata nell'immagine seguente) visualizza informazioni sulle prestazioni di singoli dischi o condivisioni. Visualizza informazioni su tre misurazioni delle performance:

- Operazioni di input/output al secondo per tebibyte (IOPS/TIB).

  La velocità di esecuzione degli IOPS sul dispositivo di storage.

- Throughput in Mbps.

  Il throughput misura la velocità di trasferimento dei dati da e verso i supporti di storage in megabyte al secondo.

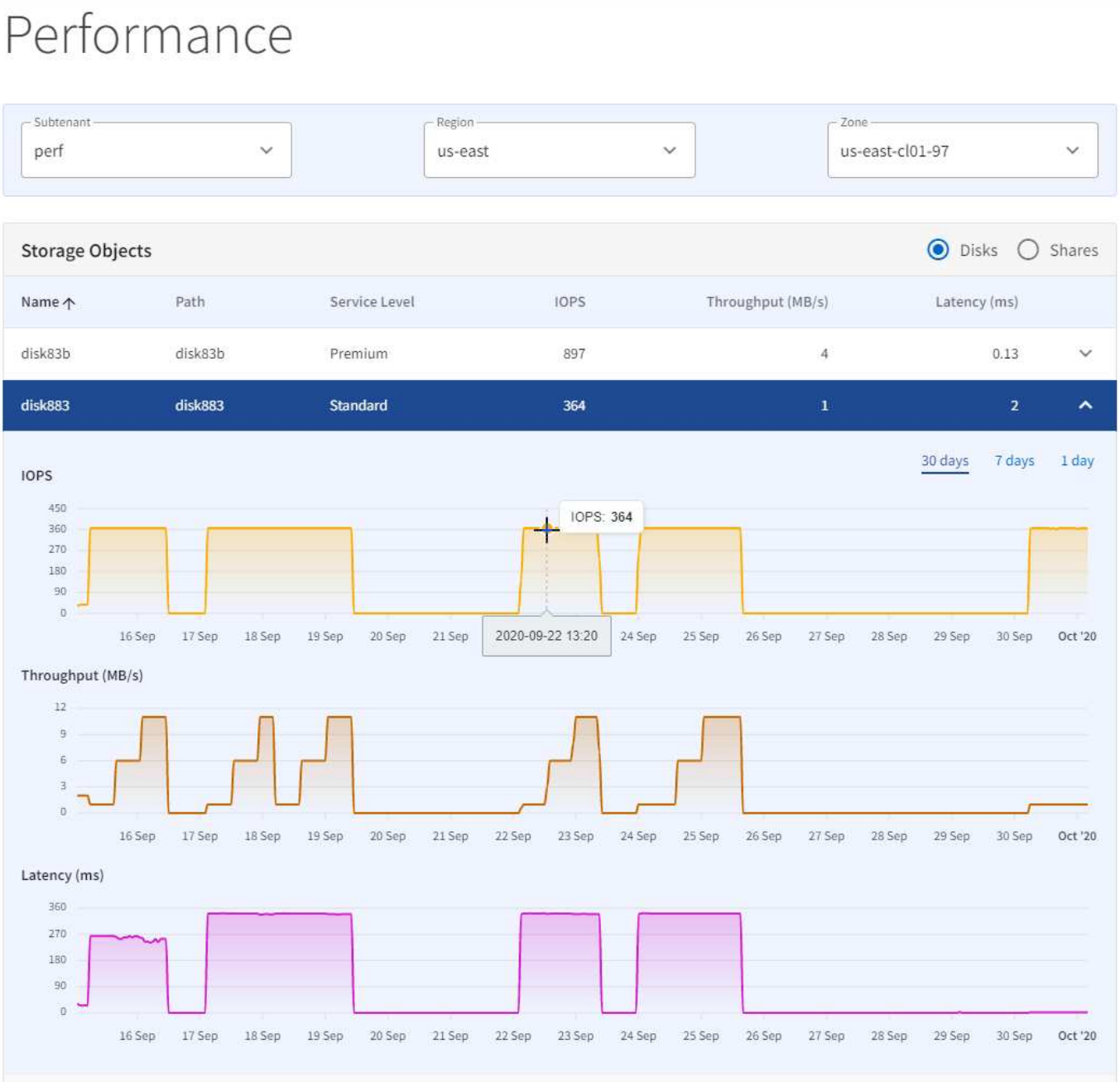
- Latenza (ms).

  Tempo medio di lettura/scrittura dal disco/condivisione in millisecondi.

  Per visualizzare la pagina Performance (prestazioni), selezionare Reports (rapporti) > Performance (prestazioni) dal menu.

  Per visualizzare i dettagli delle prestazioni di un disco/condivisione, attenersi alla seguente procedura.

  a. Selezionare **subtenant**, **Region** e **zone**, quindi il tipo di oggetto storage per visualizzare **Disks** o **share** per il disco o la condivisione. La pagina visualizza l'elenco degli oggetti di storage che soddisfano i criteri selezionati, mostrando i dati sulle performance più recenti per tali oggetti.
  b. Per visualizzare l'andamento dei dati sulle performance per una condivisione o un disco selezionato, individuare l'oggetto di storage nell'elenco e fare clic per espandere il pannello. Vengono visualizzati i grafici delle prestazioni per l'oggetto selezionato.



I grafici mostrano le performance dello storage nel tempo. È possibile:

- Scegliere il periodo da visualizzare selezionando i filtri del periodo oppure fare clic e trascinare il grafico.
- Spostare il cursore su un punto del grafico per visualizzare ulteriori informazioni su tale punto.

Backup di condivisioni di file e dischi

È possibile definire policy di backup per creare backup dei volumi (condivisioni di file e dischi) nel proprio ambiente e gestire in remoto più copie dei volumi primari.

> I backup vengono creati automaticamente nel sistema quando si crea o si modifica un criterio di backup per un volume. Non è possibile creare un backup dall'interfaccia di NetApp Service Engine. È possibile utilizzare l'API di backup per creare e gestire i backup dei volumi.

Per ulteriori informazioni, vedere "API di backup"

Il backup dei volumi di origine viene attivato tramite la tecnologia NetApp SnapMirror abilitata con i servizi di abbonamento Keystone. Per ulteriori informazioni, vedere "qui".

Quando si crea o si modifica un volume, viene definita la relativa pianificazione di backup. Il backup viene eseguito agli intervalli previsti e memorizzato in un sistema di destinazione. Affinché i backup funzionino, è necessario stabilire la relazione di SnapMirror con l'ambiente di destinazione. Le condivisioni di file replicate e i dischi di diverse zone vengono memorizzati su una VM di storage di backup dedicata (macchina virtuale di storage, nota anche come SVM) su ciascun cluster. I backup possono essere eseguiti tra due cluster ONTAP separati in zone diverse.

Le policy di backup standard supportate da NetApp Service Engine sono:

- Ad hoc
- Ogni giorno
- Settimanale
- Mensile

Per i backup creati nel back-end, i volumi devono essere in un `Operational` stato. Per ulteriori informazioni sugli stati degli oggetti, vedere operativo (per l'oggetto di origine di un backup) "qui".

Se il volume non segue le policy di backup standard supportate da NetApp Service Engine, è possibile "inoltrare una richiesta di servizio" Della categoria **Volume non standard** per risolvere il problema.

È possibile visualizzare l'elenco dei backup creati per le condivisioni di file e i dischi nella pagina **Backup**. I backup vengono visualizzati in base al tenant selezionato.

Modificare una policy o una pianificazione di backup

Quando si creano o modificano condivisioni di file e dischi, è possibile definire le relative policy di backup. I backup vengono eseguiti nel back-end in base alle policy specificate dall'utente. Per ulteriori informazioni, vedere: "creare una condivisione di file" oppure "creare un disco".

Fasi

1. Attiva **Backup Policy**.
2. Specificare la zona di backup e il numero di backup da eseguire su base adhoc, giornaliera, settimanale e/o mensile.
3. Fare clic su **Create** (Crea).

> È inoltre possibile pianificare i backup modificando il criterio di backup per una condivisione di file o un disco esistente.

Modificare o scollegare l'origine di un backup

Per un oggetto di backup selezionato di una condivisione di file o di un disco, è possibile disattivare il backup o scollegare l'oggetto di backup dalla relativa origine e renderlo un backup orfano. Questa operazione interrompe la relazione di SnapMirror con l'origine. È inoltre possibile modificare il numero di backup da eseguire su base adhoc, giornaliera, settimanale e/o mensile.

Fasi

1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su **BACKUP**. È possibile visualizzare l'elenco dei backup creati per tutti gli oggetti dell'ambiente.
2. Individuare il backup nell'elenco (ricerca in base al nome del volume) e fare clic sull'icona di modifica alla fine della riga.
3. Apportare modifiche all'origine del backup e al numero di ciascun tipo di backup, secondo necessità. È possibile interrompere la relazione di SnapMirror con il volume di origine cambiando l'origine del backup in **None (Orphaned)**. I backup vengono conservati come backup orfani per il ripristino anche quando i volumi di origine vengono cancellati. Lo stato dell'oggetto di backup cambia e lo stato del volume di origine (orfano o cancellato) viene aggiunto al nome del volume di origine sullo stesso elenco. Per informazioni sugli stati degli oggetti, vedere "qui"
4. Fare clic su **fine**. Lo snapshot viene modificato. Se è stata interrotta la relazione di SnapMirror con l'origine, ovvero l'oggetto di backup orfano, il nome dell'origine nella scheda **Backup** viene visualizzato come `deleted`.

> È inoltre possibile interrompere la relazione di SnapMirror con il volume di origine disattivando **Backup Policy** per il volume dalle schermate Create Share/Edit Share (Crea condivisione/Modifica condivisione) e Create Disk/Edit Disk (Crea disco/Modifica disco).

Richiedere supporto per backup e ripristino

È possibile "inoltrare una richiesta di servizio" per ripristinare una condivisione di file o un disco da un punto di ripristino specifico.

Fasi

1. Selezionare **SUPPORT** dal riquadro di navigazione a sinistra e selezionare **Service Requests** (Richieste di servizio).
2. Fare clic su **Nuova richiesta di servizio**.
3. Selezionare **Backup Restore** come categoria per la richiesta di servizio.
4. Specificare altri dettagli e procedere.

Rimuovere un oggetto di backup

L'eliminazione di un volume di backup inutilizzato aumenta lo spazio di storage. Per eliminare un volume di backup e i punti di ripristino dell'origine eliminata, è necessario utilizzare l'API di backup.

> Quando un backup viene cancellato, tutti i punti di ripristino per il backup vengono cancellati. Inoltre, anche se si elimina una condivisione di file o un disco primario, il backup viene conservato come backup orfano con tutti i punti di ripristino per il ripristino.

Gestione delle sottoscrizioni

La gestione delle sottoscrizioni include l'assegnazione dei livelli di servizio ai servizi di abbonamento NetApp Keystone e tenant oppure l'assegnazione e la modifica delle capacità ai livelli di servizio mediante l'interfaccia del motore di servizio NetApp.

I servizi di abbonamento rappresentati dalla relazione tra i service provider/partner e NetApp e le sottoscrizioni del tenant rappresentano la relazione tra il service provider e i relativi tenant e subtenant (clienti finali). Quando gli amministratori NetApp o GSSC creano servizi di abbonamento Keystone per partner e tenant, significa che

l'allocazione dello storage è stata completata. Tuttavia, a meno che non vengano creati i livelli di servizio e l'allocazione della capacità corrispondente sia completa, lo storage non può essere consumato dai subtenant o dai clienti finali. Gli amministratori dei partner possono gestire lo storage per i servizi di abbonamento Keystone e gli abbonamenti ai tenant. Gli amministratori del tenant possono visualizzare solo i dettagli dell'abbonamento e i servizi del tenant per la propria tenancy.

Gestire gli abbonamenti Keystone

Se sei un amministratore partner, puoi visualizzare e gestire i servizi di abbonamento Keystone da **ABBONAMENTI** > **Abbonamenti Keystone**. **Gli abbonamenti Keystone** rappresentano i servizi di abbonamento Keystone creati dagli amministratori NetApp per i partner. Gli amministratori dei partner possono visualizzare i propri servizi di abbonamento Keystone e creare richieste di servizio per:

- Aumentare la capacità di un abbonamento
- Aggiunta di un servizio a un abbonamento (assegnazione del livello di servizio e della capacità)

Le richieste di servizio vengono ricevute e gestite dal team di supporto.

È inoltre possibile visualizzare e gestire i servizi di protezione dei dati e di protezione avanzata a cui si è abbonati, in schede separate. Per ulteriori informazioni, vedere "Protezione dei dati e protezione avanzata dei dati".

Aumentare la capacità di un abbonamento

È possibile aumentare la capacità impegnata per qualsiasi livello di servizio sottoscritto per soddisfare i requisiti di crescita.

Fasi

1. Selezionare l'abbonamento per cui si desidera aumentare la capacità dal menu a discesa.
2. Fare clic su **aumenta capacità** per il livello di servizio desiderato.
3. Specificare la capacità (in TIB) richiesta.
4. Fare clic su **Confirm** (Conferma). Viene visualizzata la pagina Manage Keystone Subscriptions (Gestisci abbonamenti Keystone).
5. Fare clic su **Invia modifiche**. Viene creata una richiesta di servizio per aumentare la capacità di GSSC. È possibile visualizzare e tenere traccia dell'avanzamento della richiesta di servizio in base al numero SR visualizzato in un messaggio. Per informazioni sul tracciamento, vedere "Tenere traccia di una richiesta di servizio".

Aggiungere un servizio a un abbonamento

È possibile aggiungere un servizio a un abbonamento. L'aggiunta di un servizio include l'assegnazione di un livello di servizio all'abbonamento e la specifica della capacità per lo stesso livello di servizio.

Ogni abbonamento può avere uno di ciascun livello di servizio. Ad esempio, se l'abbonamento contiene già un servizio Extreme e un servizio Standard, è possibile aggiungere un servizio Premium o Block.

Fasi

1. Selezionare il livello di servizio che si desidera aggiungere all'abbonamento dal menu a discesa.
2. Fare clic su **Aggiungi servizio**.
3. Ad esempio, selezionare il livello di servizio a cui si desidera iscriversi dal menu a discesa `Extreme-tiering`E aggiungere la capacità (in TIB) che si desidera assegnare al livello di servizio.

4. Fare clic su **Conferma**. Torna alla pagina Manage Keystone Subscriptions.
5. Fare clic su **Invia modifiche**. Viene creata una richiesta di servizio per l'assegnazione del livello di servizio al proprio abbonamento da parte di GSSC. È possibile visualizzare e tenere traccia dell'avanzamento della richiesta di servizio in base al numero SR visualizzato in un messaggio.

Per informazioni sul tracciamento, vedere "Tenere traccia di una richiesta di servizio".

Gestire le sottoscrizioni tenant

Gli amministratori dei partner possono creare, visualizzare e aggiornare le sottoscrizioni tenant da **SOTTOSCRIZIONI** > **Sottoscrizioni tenant**. Gli amministratori dei tenant possono visualizzare solo le sottoscrizioni.

Creare e modificare un abbonamento tenant

È possibile creare nuove sottoscrizioni per i tenant.

Fasi

1. Fare clic su **nuovo abbonamento**.
2. Specificare la regione, la zona, la durata dell'abbonamento, i piani tariffari e altri dettagli. L'abbonamento al tenant viene assegnato a un abbonamento Keystone in base alla zona selezionata. Questo perché ogni abbonamento Keystone è legato a una zona.

> Non è possibile creare sottoscrizioni sovrapposte. La data di inizio deve essere almeno il giorno successivo, in quanto gli abbonamenti iniziano un giorno prima della data di inizio specificata. Inoltre, non può essere superiore a 30 giorni dalla data corrente.

3. Fare clic su **Create** (Crea).

Non è possibile eliminare alcun abbonamento. È possibile modificare solo le sottoscrizioni tenant esistenti e aggiungere nuovi livelli di servizio, aumentare la capacità impegnata per un livello di servizio e aggiungere tag alle sottoscrizioni.

Se sei un amministratore partner, puoi modificare le sottoscrizioni tenant. È possibile aggiungere nuovi livelli di servizio a un abbonamento e modificare le capacità dei livelli di servizio già aggiunti. Per aggiungere un nuovo livello di servizio, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Selezionare l'abbonamento che si desidera modificare facendo clic su + icona.
2. Nella pagina **Aggiungi un nuovo livello di servizio all'abbonamento**, selezionare il nuovo livello di servizio e aggiungere la capacità richiesta. Se il livello di servizio è già stato aggiunto, non è possibile aggiungerlo o eliminarlo.
3. Fare clic su **Aggiorna**.

È inoltre possibile aggiungere tag facendo clic sull'icona dei tag per l'abbonamento.

Per modificare le capacità sottoscritte in base ai livelli di servizio già assegnati all'abbonamento, attenersi alla seguente procedura:

Fasi

1. Fare clic su e espandere l'abbonamento che si desidera modificare facendo clic su v icona. Vengono

visualizzati i livelli di servizio dell'abbonamento.

2. Selezionare il livello di servizio che si desidera modificare facendo clic sulla rispettiva icona di modifica della penna.
3. Modificare il piano tariffario aumentando o diminuendo la capacità in Tibers.
4. Fare clic su **Aggiorna**.

Gestire le richieste di servizio

Panoramica

Le richieste di servizio consentono di segnalare un problema con il team GSSC in modo che possa risolvere il problema e aggiornare lo stato da visualizzare.

> È possibile visualizzare il menu **Support > Service Requests** (supporto > Richieste di servizio) solo se si è un amministratore del partner. In qualità di amministratore del partner, è inoltre possibile visualizzare l'elenco delle richieste di servizio inoltrate per il tenant selezionato nella dashboard. Se sei un amministratore tenant, non puoi inoltrare una richiesta di servizio con il supporto NetApp.

Il flusso di lavoro è a. "Processo di richiesta di servizio"

Inviare una richiesta di servizio per:

- Ripristino del backup
- Failover del disaster recovery
- Un problema tecnico con NetApp Service Engine
- Volumi non standard: I volumi importati nei servizi di abbonamento Keystone condividono lo stesso standard dei dischi e delle condivisioni di file esistenti su NetApp Service Engine. Dopo l'importazione, i dischi e le condivisioni di file vengono classificati con `Non-Standard` stato. Viene inoltrata una richiesta di servizio per modificarne lo stato in uno standard.
- Qualsiasi altro problema non trattato in questo elenco.

Gli altri argomenti di questa sezione discutono:

- Come inoltrare una richiesta di servizio
- Come tenere traccia di una richiesta di servizio
- Il processo di richiesta di servizio

Inoltrare una richiesta di servizio

La schermata Service Requests (Richieste di servizio) consente di inoltrare nuove richieste di servizio in qualità di amministratore del partner per le sottoscrizioni del o dei tenant e di inviarle al proprio team di supporto o a NetApp GSSC.

In qualità di amministratore del partner, è possibile visualizzare il riepilogo delle richieste di servizio più recenti per un tenant, ordinate in base alla priorità e al tempo di creazione, nel widget **Richieste di servizio** della dashboard. È inoltre possibile accedere alla schermata Richieste di servizio per cercare e visualizzare i dettagli di tutte le richieste di servizio inoltrate nel proprio ambiente.

Per creare una nuova richiesta di servizio, seguire questa procedura.

Fasi

1. Dal menu, selezionare **SUPPORT > Service Requests** (SUPPORTO > Richieste di servizio) e fare clic su **New Service Request** (Nuova richiesta di servizio).
2. Nella pagina Nuova richiesta di servizio, selezionare la categoria e la priorità della richiesta, quindi fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Dettagli**.

> I campi della schermata Dettagli cambiano in base alla categoria selezionata. In questa schermata, inserire i dettagli relativi alla categoria selezionata della richiesta di servizio.

1. Inserire i dettagli richiesti. Fare clic su **Avanti**.
2. Esaminare i dettagli della richiesta. Se si desidera correggere qualsiasi problema, utilizzare il pulsante Indietro per tornare alla pagina precedente e correggere i dettagli. Se tutti i dettagli sono corretti, fare clic su **Invia**.
3. La richiesta di servizio viene creata ed elencata nella schermata Richieste di servizio. Una richiesta di servizio aperta di recente ha un `New` stato.

Viene inviato un messaggio di posta elettronica al richiedente per indicare che la richiesta è stata creata. L'e-mail viene inviata all'indirizzo di posta elettronica registrato per l'utente del NetApp Service Engine richiedente.

Tenere traccia di una richiesta di servizio

Una richiesta di servizio segue il processo descritto in questa sezione.

La seguente tabella fornisce un elenco degli stati delle richieste di servizio.

Stato	Descrizione
Novità	Si tratta di una richiesta creata di recente.
Aprire	La richiesta è in fase di revisione/adempimento.
In sospeso	La richiesta è in attesa di azione da parte di terzi (ad esempio, in attesa di ulteriori informazioni).
Risolto	La richiesta è stata risolta.
In attesa	La richiesta è in attesa di un'attività che non è sotto il controllo del supporto e può richiedere del tempo prima che la richiesta possa essere affrontata.
Chiuso	La richiesta è chiusa.

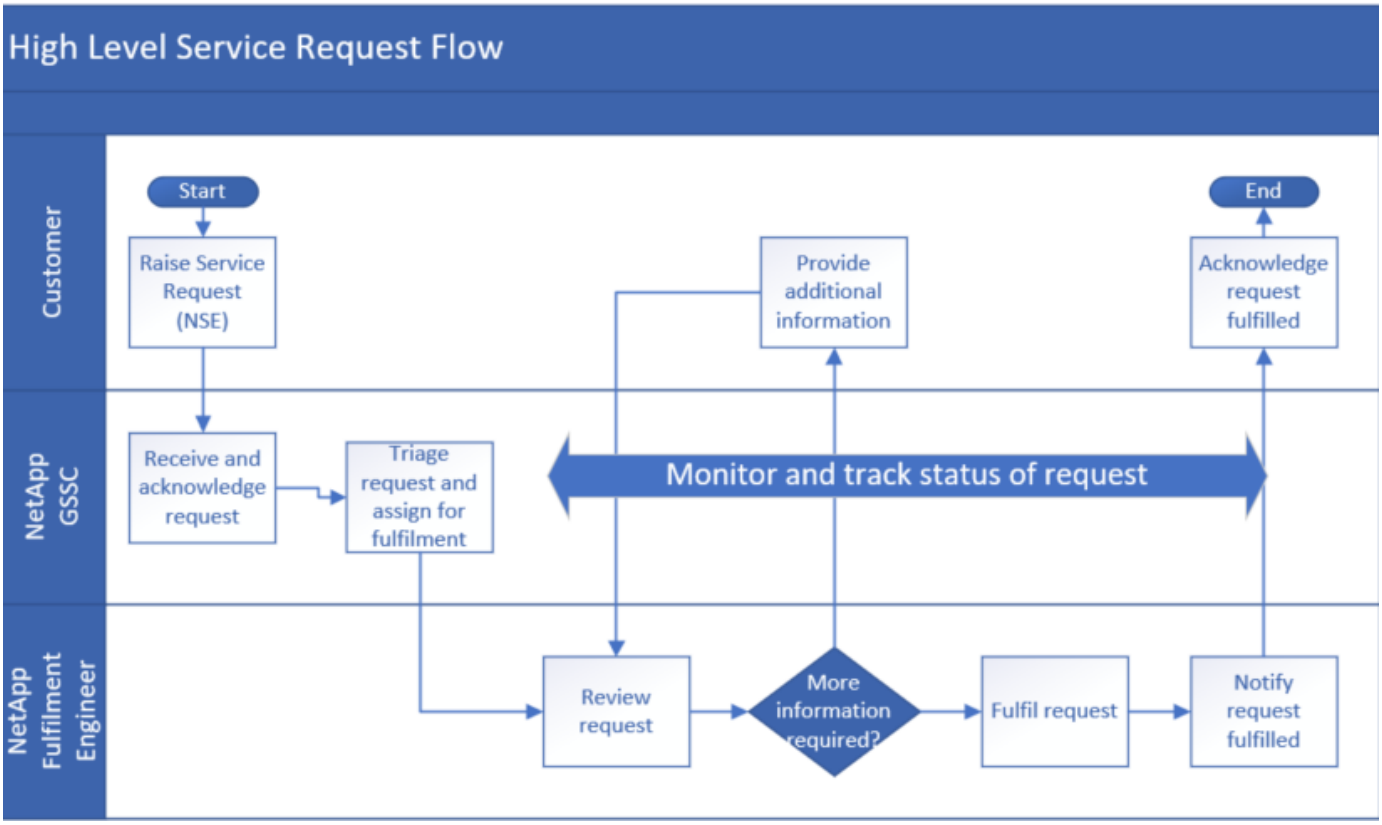
È possibile seguire lo stato di una richiesta di servizio esaminando lo stato in NetApp Service Engine, come descritto di seguito, oppure seguire lo stato nelle e-mail automatiche inviate come parte del processo.

1. Dal menu, selezionare **supporto > Richieste di servizio**. L'elenco viene filtrato in base alla priorità predefinita `Urgent`.
2. Selezionare la priorità e lo stato richiesti per visualizzare l'elenco della richiesta di servizio.
3. Individuare la richiesta di servizio nell'elenco e visualizzarne lo stato in `Status` colonna.

Processo di richiesta di servizio

Questa sezione descrive un flusso semplificato del processo di richiesta di servizio.

La figura seguente mostra il flusso sotto forma di diagramma e la tabella seguente descrive gli attori, le azioni e lo stato della richiesta di servizio come risultato dell'azione.



	Chi	Azione	Stato della richiesta in NetApp Service Engine dopo l'azione	Notifica
1	NetApp Service Engine	Generare una nuova richiesta di servizio.	Novità	È stata creata una richiesta di conferma automatica via e-mail
2	NetApp GSSC	Riconoscere la richiesta.	Aprire	• Email di riconoscimento: GSSC • Email automatica che indica lo stato in Open
3	NetApp GSSC	Eseguire il triage e assegnarlo al Fulfillment Engineer.	Aprire	–

	Chi	Azione	Stato della richiesta in NetApp Service Engine dopo l'azione	Notifica
4	NetApp GSSC	Monitorare e tenere traccia della richiesta durante l'intero processo di evasione della richiesta.	–	–
5	NetApp Fulfillment Engineer	Esaminare la richiesta.	Aprire	–
6	NetApp Fulfillment Engineer	Se sono richieste ulteriori informazioni, inviare un'e-mail al richiedente per ulteriori informazioni.	In sospeso	• Email automatica che indica lo stato in sospeso. • Comunica via email per richiedere ulteriori informazioni
7	Cliente	Fornire ulteriori informazioni.	In sospeso	Comunicare via email
8		Ripetere i passaggi 6 e 7 fino a ottenere informazioni sufficienti per l'avanzamento della richiesta.	In sospeso	Comunica via email per richiedere ulteriori informazioni
9	NetApp Fulfillment Engineer	Soddisfare la richiesta	Aprire	Email automatica che indica che lo stato è aperto.
10	NetApp Fulfillment Engineer	Risolvere la richiesta e informare il cliente che la richiesta è stata risolta.	Risolto	• Email per richiedere conferma la richiesta di servizio è stata risolta • Email automatica che indica che lo stato è stato risolto.

	Chi	Azione	Stato della richiesta in NetApp Service Engine dopo l'azione	Notifica
11	Cliente	Comunicare che la richiesta di servizio è stata risolta.	Risolto	Email per confermare che la richiesta di servizio è stata risolta.
12	Automatico	Se dopo tre giorni non sono necessarie ulteriori azioni, la richiesta di servizio viene chiusa automaticamente.	Chiuso	Email automatica che indica che lo stato è chiuso.

Eseguire attività amministrative

Gestire gli utenti

Visualizzare un elenco di utenti

L'elenco Users (utenti) visualizza un elenco di tutti gli utenti delle tenancy a cui l'utente connesso ha accesso. Per visualizzare l'elenco, selezionare Administration (Amministrazione) > Users (utenti) dal menu.

L'elenco visualizza semplici informazioni su ciascun utente, ad esempio nome utente, nome e cognome, indirizzo e-mail, tenancy principale e data di creazione.

Le icone delle azioni accanto a ciascun utente consentono di modificare o eliminare l'utente.

Aggiungere un utente

Questa sezione descrive come aggiungere un utente.

Prima di iniziare

Hai bisogno di:

- I tenant ai quali l'utente deve avere accesso.
- Il ruolo che l'utente deve assegnare all'interno di ogni tenancy. Un utente può avere un solo ruolo all'interno di un tenancy.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > utenti** dal menu.
2. Fare clic su **Create User** (Crea utente).
3. Nella finestra di dialogo Create User (Crea utente), specificare il nome utente, l'indirizzo e-mail, il nome, il cognome, il nome visualizzato, e password per l'utente.
4. Selezionare il tenant primario e il ruolo dell'utente in tale tenancy.

> È possibile assegnare privilegi a un utente in base al proprio ruolo, ad esempio un amministratore NetApp, un amministratore NetApp con privilegi di sola lettura, un amministratore del partner o un amministratore del tenant. In base al tuo ruolo, puoi visualizzare i ruoli dei diversi utenti all'interno del tuo ambiente e assegnare ruoli agli utenti appena creati o esistenti.

5. Per aggiungere ulteriori tenancy, fare clic su **Add Tenancy** (Aggiungi tenancy) per visualizzare i nuovi campi di immissione e selezionare il tenant e il ruolo dell'utente in tale tenancy.
6. Fare clic su **Create** (Crea).

Modificare i dettagli dell'utente

Utilizzare questo metodo per modificare i dettagli di un utente. È possibile:

- Modificare il nome, il cognome e il nome visualizzato dell'utente.
- Aggiungere o rimuovere le tenancy a cui l'utente ha accesso.
- Modificare il ruolo dell'utente in ogni tenancy a cui l'utente ha accesso.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE > utenti**.
2. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona Edit (Modifica).
3. Nella finestra di dialogo Edit User (Modifica utente), apportare le modifiche desiderate.
4. Per modificare il ruolo dell'utente in un tenancy, individuare il tenancy nell'elenco tenancy e selezionare il nuovo ruolo.
5. Per concedere all'utente l'accesso a un altro tenancy, fare clic su **Add Tenancy** (Aggiungi tenancy) e selezionare il tenant e il ruolo dell'utente in tale tenancy nei nuovi campi di immissione.
6. Per rimuovere l'accesso dell'utente a un tenancy, individuare il tenancy nell'elenco tenancy (tenancy) e selezionare l'icona Delete (Elimina).
7. Fare clic su **Aggiorna**.

Eliminare un utente

Utilizzare questo metodo per eliminare un utente.

> Non è possibile ripristinare un utente cancellato.

Fasi

1. Selezionare Administration (Amministrazione) > Users (utenti) dal menu.
2. Individuare l'utente nell'elenco e fare clic sull'icona Delete (Elimina).
3. Nella finestra di dialogo Conferma eliminazione, immettere il nome dell'utente da eliminare.
4. Fare clic su **Conferma**.

Gestione di tenant e subtenant

È possibile visualizzare e gestire tenant e subtenant utilizzando NetApp Service Engine. Il tenancy iniziale viene impostato dal supporto NetApp per service provider/partner e

tenant. La regione, la zona e l'abbonamento sono già configurati dal supporto e sono disponibili quando si creano tenant e subtenant sotto il proprio tenancy.

Tenant

Gli amministratori dei partner possono creare, modificare ed eliminare un tenant da **AMMINISTRAZIONE** > **tenant**. Gli amministratori del tenant possono visualizzare solo le rispettive sottoscrizioni e i relativi subtenant. Per gli inquilini che si trovano sotto il proprio tenancy partner, è anche possibile definire la rete.

Creare un tenant

È possibile creare un tenant se si è un amministratore del partner. È inoltre possibile creare e gestire reti per ciascun tenant. Per ulteriori informazioni sulla creazione di reti, vedere "Definire le configurazioni di rete con le subnet".

Fasi

1. Fare clic su **Crea tenant**.
2. Aggiungere un nome e il codice. Il codice che rappresenta il tenant deve essere univoco all'interno di un'istanza di NetApp Service Engine e deve essere composto da caratteri minuscoli.
3. Fare clic su **Create** (Crea).

> È possibile modificare solo il nome e la descrizione di un tenant esistente. Inoltre, non è possibile eliminare un tenant a cui sono associati subtenant o componenti di storage.

Subtenant

Se sei un amministratore del partner o un amministratore del tenant, puoi visualizzare e gestire i subtenant.

Creare un sottotenant

Se sei un amministratore partner o un amministratore tenant, puoi creare, modificare ed eliminare un subtenant da **AMMINISTRAZIONE** > **subtenant**. È inoltre possibile creare e gestire le reti per ogni sottostruttura.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di reti, vedere "Definire le configurazioni di rete con le subnet".

Fasi

1. Fare clic su **Create subtenant** (Crea subtenant).
2. Aggiungere un nome e il codice. Il codice che rappresenta il sottenant deve essere univoco all'interno di un'istanza di NetApp Service Engine e deve essere composto da caratteri minuscoli.
3. Fare clic su **Create** (Crea).

> È possibile modificare solo il nome di un subtenant esistente. Inoltre, non è possibile eliminare un subtenant a cui sono associati componenti di storage.

Creare e gestire gli avvisi

Gli avvisi sono messaggi che vengono attivati automaticamente o creati manualmente per condividere informazioni sugli eventi critici all'interno dell'ambiente.

Quando si esegue il provisioning dello storage, vengono attivati avvisi automatici nei seguenti scenari:

- Il nuovo disco o la nuova condivisione di file spinge l'abbonamento in burst
- Il provisioning del nuovo disco o file share viene eseguito su un nuovo abbonamento
- La capacità consumata nell'ambito dell'abbonamento ha superato la capacità di soglia o è vicina alla capacità impegnata

La schermata **Alerts** (Avvisi) consente di visualizzare gli avvisi generati dal sistema e dall'utente nel proprio ambiente.

È inoltre possibile creare avvisi personalizzati e visualizzarli ad altri utenti. Possono visualizzare e ignorare gli avvisi per se stessi e per altri utenti all'interno del proprio tenancy, come richiesto.

Creare un avviso nell'ambiente multi-tenant

Gli amministratori dei partner possono creare e inviare manualmente avvisi a un singolo tenant o a tutti i tenant del proprio ambiente.

> È possibile chiudere un avviso creato. Tuttavia, viene respinto solo per i locatari che non l'hanno ancora vista.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE** > **Avvisi** dal menu.
2. Fare clic su **Crea avviso**.
3. Nella schermata **Create alert** (Crea avviso), selezionare lo stato e il tenant a cui si desidera inviare l'avviso, quindi aggiungere il messaggio.

   > Se si desidera inviare l'avviso a tutti i tenant del proprio ambiente, selezionare "tutti".

4. Fare clic su **Create** (Crea). Viene creato il nuovo avviso.

Crea un avviso nella tua tenancy

Gli amministratori dei tenant possono creare e inviare avvisi manualmente a tutti gli utenti del proprio ambiente.

> È possibile chiudere un avviso creato. Tuttavia, viene respinto solo per gli utenti che non l'hanno ancora visualizzata.

Fasi

1. Selezionare **AMMINISTRAZIONE** > **Avvisi** dal menu.
2. Fare clic su **Crea avviso**.
3. Nella schermata **Create alert** (Crea avviso), selezionare lo stato e aggiungere il messaggio.
4. Fare clic su **Create** (Crea). Viene creato il nuovo avviso.

Definire le configurazioni di rete per tenant e subtenant

Un service provider o un amministratore del partner può definire le configurazioni di rete

per i tenant in base alle proprie zone di abbonamento e assegnare le VLAN a ciascuna configurazione di rete. Inoltre, possono creare una subnet con ciascuna VLAN appartenente alla stessa zona e alla stessa tenancy e assegnarla a un subtenant sotto tale tenancy.

È necessaria una rete tenant preconfigurata per la creazione della subnet. Una subnet è necessaria quando un subtenant o un cliente finale esegue il provisioning di file server o archivi a blocchi. Le VM di storage a blocchi e file sono di proprietà dei subtenant nel motore di servizio NetApp, mentre sono di proprietà di IPspaces in ONTAP. Quando si definisce il limite di rete a livello di sottostruttant, il sottostruttore nel motore di servizio NetApp viene mappato su un singolo IPSpace ONTAP per tale zona. In questo modo si eliminano i rischi e si garantisce che due subtenant distinti non selezionino lo stesso ID VLAN e finano nello stesso IPSpace.

- In ciascuna zona possono essere create più subnet. Per ciascuna zona in tenancy, è disponibile un elenco allocato di VLAN. Per tutte le VLAN disponibili, è possibile creare le subnet corrispondenti. Esiste una mappatura 1:1 tra una subnet e una VLAN. Invece, esiste una mappatura tra le subnet e la zona.
- Un tenant può avere più subnet, una per ogni VLAN disponibile in una zona. Vengono visualizzati in una singola configurazione di rete per ciascuna zona.
- Per ogni subnet di rete può essere presente una sola VLAN. Ogni configurazione di rete mostra un elenco di VLAN disponibili.
- È possibile creare una sola subnet per una combinazione di zone e VLAN per un sottenant.

> Un amministratore del tenant può visualizzare solo le configurazioni di rete per la propria tenancy e le subnet per i propri subtenant.

Definire una configurazione di rete per un tenant

In qualità di amministratore partner, è possibile creare configurazioni di rete per ciascun tenant. È possibile allocare a ciascun tenant un pool VLAN unico e configurabile in base ai requisiti. Quando un tenant viene cancellato, le VLAN ad esso associate vengono restituite al pool VLAN tenant.

Prima di iniziare

- Assicurarsi che i tenant siano stati creati
- È necessario conoscere la configurazione di zone, VLAN, subnet CIDR e port override

Fasi

1. Da **AMMINISTRAZIONE** > **tenant**, selezionare il tenant desiderato.
2. Fare clic sull'icona della rete. Viene visualizzata la schermata Networks (reti) con l'elenco delle configurazioni di rete per il tenant.
3. Fare clic su **Create Network** (Crea rete). Specificare la zona, la VLAN e l'override della porta, se applicabile. Se è stata definita l'override della porta, selezionare la porta assegnata dall'elenco a discesa. Per tutte le connessioni di rete del tenant, viene utilizzata questa porta e non la porta predefinita.

   > L'override della porta viene configurato dal team di supporto durante la configurazione della zona. Se non viene specificato un override della porta, la rete utilizza la porta predefinita e crea una nuova VLAN per quel tenant.

4. Fare clic su **Create** (Crea). La nuova configurazione di rete viene elencata per il tenant nella schermata Networks (reti).

Se viene creata la configurazione di rete per una zona, è possibile assegnare solo nuove VLAN alla configurazione di rete. Fare clic sull'icona **+** e aggiungere i dettagli relativi alla sostituzione della porta e della VLAN. Fare clic su **Aggiorna**.

Creare una subnet per un sottenant

In qualità di amministratore partner, puoi creare subnet per i tuoi subtenant da **RETI** > **subnet**. La definizione della subnet include l'ID VLAN implementato in ONTAP, l'intervallo di indirizzi CIDR e una specifica di routing. Una subnet è allineata a una VLAN all'interno di un tenant e di una zona. Non è possibile creare due subnet con la stessa VLAN per una zona.

Prima di iniziare

- La configurazione della VLAN e della zona dovrebbe essere già stata completata per il tenant
- È necessario conoscere i requisiti per la creazione della subnet

Fasi

1. Selezionare il tenant richiesto. I subtenant per i quali si creano le sottoreti devono trovarsi in questo tenant.
2. Fare clic su **RETI** > **subnet**. È possibile visualizzare l'elenco delle subnet create per i subtenant nella pagina **subnet**.
3. Fare clic su **Create Subnet** (Crea subnet).
4. Specificare il sottotenant, la zona, il nome della subnet, la VLAN e il CIDR della subnet. È inoltre possibile aggiungere tag e specifiche del percorso.

   Nella specifica del percorso, la **destinazione** deve essere univoca e parte della VLAN citata, mentre più percorsi possono avere lo stesso valore per **Metrico**.

5. Fare clic su **Create** (Crea).

Non è possibile modificare o eliminare una subnet. È possibile modificare solo i tag associati.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.